MODEL / LLM · LEARNING MANUAL

从原理到自我改进

模型设计、训练、推理、测评与学习闭环

用一条连续的因果链理解模型层：

数据与经验怎样产生学习信号，

信号怎样改变参数，参数怎样形成可复用能力。

29 章正文 / 148 组术语 / 43 项原始文献

61 个基础主题，连接图谱 19 个分支、95 个子项。

阅读路径、机制图、公式、算例和逐项索引。

中文学习版 · 2026 年 10 月 20 日

与 RSI 图谱中的完整教程共用正文。

阅读目录

从基础到机制连续阅读；查词用附录 A，查找主题与图谱分支用附录 B、C。目录与 PDF 书签可点击跳转。

00｜先建立一张能贯通全书的地图 4

01｜Model、LLM 与 Harness 的准确边界 5

02｜概率、表示与学习：只需要先懂这些数学 6

03｜Transformer：一次生成在网络内部怎样发生 7

04｜架构空间：哪些改变表示，哪些改变计算 9

05｜预训练、数据与规模：能力从哪里开始 10

06｜优化器与训练配方：梯度怎样变成有效更新 11

07｜显存、并行与效率：能训练和能运行是两回事 12

08｜SFT 与蒸馏：从示范中学习行为 13

09｜强化学习：从结果学习如何行动 14

10｜PPO、GRPO 与轨迹学习的实际计算 15

11｜偏好、奖励模型、DPO、RLHF 与 RLAIF 17

12｜推理、搜索与测试时计算：一次回答也有算法 18

13｜自生成数据与自训练：自己教自己为何可能有效 19

14｜自批评与 AI 偏好反馈：把语言判断变成学习信号 20

15｜可验证反馈：从“看起来对”走到可执行后果 21

16｜评价器学习：Judge、Verifier 与 Critic 怎样分工 22

17｜任务生成与自博弈：谁来决定模型下一次遇到什么 23

18｜课程与数据价值：为什么最难的题未必最值得学 24

19｜环境交互、长程信用与经验回放 25

20｜持续学习与测试时适应：怎样学新东西又保留旧能力 26

21｜元学习与学习到的改进器：优化“怎样学习” 27

22｜Model × Harness：九种耦合怎样进入参数学习 28

23｜测评：究竟知道了什么，仍没知道什么 30

24｜模型设计：六个轴怎样共同决定能力 31

25｜贯穿算例：同一批回答怎样进入三种训练 32

26｜为什么闭环会停滞：从现象找到可改变的原因 33

27｜表示、因果与模型理解：哪些结论能从行为推出 34

28｜把知识变成可用的直觉 35

A｜中英术语速查 36

B｜61 个基础主题索引 44

C｜Model 与 Model × Harness 图谱对应 47

D｜原始文献与进一步阅读 49

00 | 先建立一张能贯通全书的地图

本手册从模型计算讲到参数学习，再进入自训练、自博弈、课程、持续学习和模型—系统共同改进。目标是理解一项工作改变了什么、为什么有效，以及怎样据此设计训练。正文覆盖 61 个基础主题，并连接 RSI 图谱 Model 与 Model × Harness 的 19 个分支、95 个子项。附录提供中英术语、主题索引、分支对应和原始文献。

全书只有一个持续追问：什么经验，经过什么反馈与更新，变成了什么可复用能力？ 模型可以生成答案、批评、任务、训练数据甚至更新方案；但这些输出要经过选择和学习，才会改变未来行为。研究差异主要来自这个闭环中不同的环节，而不是方法名字的多少。

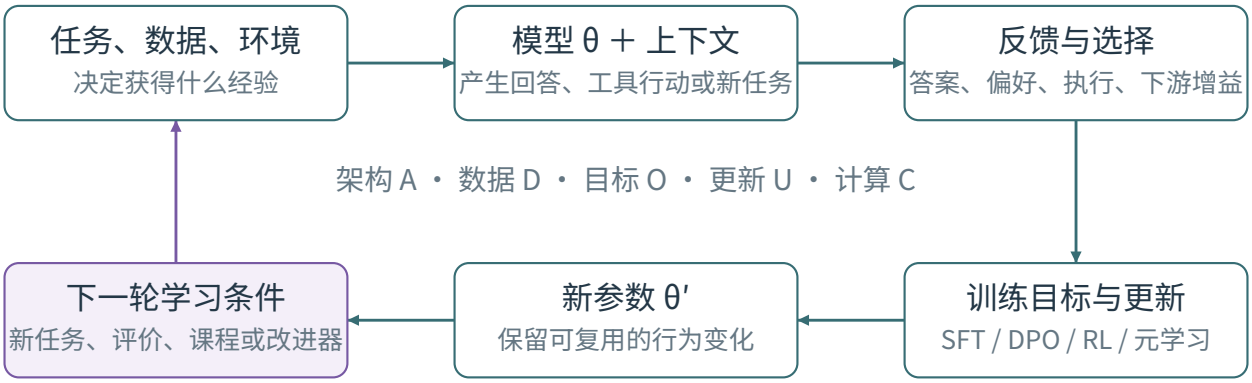


图 1 同一学习闭环：架构与计算规定可能性，反馈和更新决定经验怎样被保留。

先理解五个对象。参数 θ 是模型长期保留的数值；上下文 c 是这次调用能看到的信息；外部系统 H 是工具、记忆、工作流与执行程序；数据 D 是可以用来学习的样本；反馈 r 是好坏、正确性或学习收益。模型根据上下文产生行为，环境与评价器给反馈，更新规则把经验变成新参数或新系统。

$$p_\theta(y \mid c, H), \quad D_k \leftarrow \mathrm{Experience}(\theta_k, H_k), \quad \theta_{k+1} = U(\theta_k, D_k)$$

这里 k 是训练轮次，U 是更新程序。H 不一定直接进入神经网络，而是通过提示、工具结果、行动空间等改变模型所见的信息。若 H 也依据反馈更新，就出现参数与系统的相互适配。若更新后的模型参与生成下一轮更有价值的经验或更新方案，就形成自改进反馈。

阅读方式	顺序	读完应能做什么
第一遍建立骨架	01、02、03、08、09、11、13、22、26	解释模型怎样从经验改变行为，区分几种核心学习路线
第二遍掌握机制	顺读 04-21，并回看公式	看懂训练管线、反馈来源、评价器、课程和持续学习
第三遍进入设计	23-28，随后查附录	设计一次训练闭环，判断收益来自哪里，定位失败原因

阅读时每遇到一种方法，先用自己的话回答三句：它改变什么；它凭什么知道该怎样改；它把什么带到下一轮。公式用来精确这些答案，不需要先背符号。算例均是教学构造，不是实际大模型实验结果。

01 | Model、LLM 与 Harness 的准确边界

模型（model） 是一个带参数的计算映射。语言模型把上下文映射为后续 token 的概率，视觉编码器把图像映射为特征，奖励模型把回答映射为分数，世界模型预测行动后可能出现的状态。LLM 是大规模语言模型，是 Model 的一种，不等于一整个代理系统。

Harness 是组织模型使用方式的外部程序和状态：什么时候调用模型、给什么信息、调用什么工具、如何保存记忆、怎样重试或结束。Runtime 负责实际运行、进程、资源和执行状态；environment 提供观察、可用行动和行动后果。它们影响模型表现，但并非神经网络权重本身。

变化	直接改变的对象	跨下一次调用是否保留
在提示里补充一条经验	上下文 c	只有再次装入上下文才保留作用
把经验写进可检索记忆	外部状态 H	文件可持久；作用仍依赖检索与使用
对权重或 LoRA 做梯度更新	参数 θ	保存并加载更新后的参数就能保留
改写工具、流程或提示组装器	外部程序 H	取决于部署的新版本
同时训练策略并修订其工作流	θ 与 H	两个版本及其兼容关系共同保留

最常见的误解是把不同维度排成一列：预训练、SFT、RL、LoRA、自博弈、在线学习、评价器，并不是互斥路线。预训练是阶段；SFT、DPO、RL 是目标或更新方式；LoRA 是可训练参数的参数化方式；自博弈是经验生成机制；在线是采集与更新的时间关系；评价器是功能角色。一个系统完全可以在后训练阶段，用自博弈在线采样，以 GRPO 更新 LoRA 参数，兼任出题者和求解者。

维度	需要问的问题
学什么	哪些参数、适配器、模型模块会变？
从哪里学	人类语料、教师、自己生成、执行环境还是模拟器？
凭什么学	正确答案、偏好、奖励、过程标注还是下游增益？
如何学	SFT、蒸馏、偏好优化、策略梯度还是外层搜索？
何时学	离线一次、反复在线、任务内适应还是跨任务持续学习？

维度	需要问的问题
谁在学	actor、solver、judge、critic、proposer、curator 或 improver?

AI4AI 指 AI 帮助改进 AI，覆盖数据生成、训练设计、算法和系统优化。自改进 强调系统自身参与改进过程并保留结果。递归自改进（RSI） 进一步关注新版本怎样改变后续改进的能力或条件。它们的公开用法并不完全统一，阅读时应画出实际反馈路径；普通一次训练、一次蒸馏或固定 AI 帮忙清洗数据，并不单独证明多代递归改进。

02｜概率、表示与学习

只需要先懂这些数学

文本先被 tokenizer 切成 token，再映射为整数。token 可以是字、子词、标点或字节片段，不等于单词，也不必等于汉字。词表大小 V 决定可选 token 的数目；embedding 把每个整数查表变成 d 维向量。向量不是人工给定的语义定义，而是在训练中调整的表示。

张量 是多维数组。一个批次输入的隐藏状态常写成 B×T×d：B 条序列，每条 T 个位置，每个位置 d 个数。矩阵乘法把特征重新组合；非线性函数使多层模型能表达复杂关系；参数就是这些可调整的矩阵和向量。隐藏状态随输入变化，参数在一次普通推理中不变。

语言模型给出 logits，即每个候选 token 的未归一化分数。softmax 把它们变为非负且总和为 1 的概率。自回归生成用已经得到的前缀预测下一个 token，直到终止标记或预算用尽。

$$p_i = \frac{e^{z_i}}{\sum_j e^{z_j}}, \qquad p_\theta(y \mid x) = \prod_{t=1}^{T} p_\theta(y_t \mid x, y_{<t})$$

条件概率 表达“在已知这些信息后，模型认为某输出多可能”；高概率不等于事实正确。模型可能对流行错误、训练数据中的偏见和熟悉措辞很自信。期望 是按概率加权的平均值；方差 衡量随机结果的波动。后面的随机采样和梯度估计都会用到这两个概念。

训练通常最小化正确 token 的负对数概率，即交叉熵。一个正确 token 从概率 0.1 提到 0.5，损失从约 2.303 降至 0.693；因此低概率的正确答案会形成明显的学习信号。对 logits 的导数是“预测概率减真实标签”，把错误方向转换为数值修正。

$$L = -\log p_{y^*}, \qquad \frac{\partial L}{\partial z_i} = p_i - \mathbf{1}[i = y^*], \qquad \theta' = \theta - \eta \nabla_\theta L$$

η 是学习率，梯度指出损失上升最快的局部方向，减去梯度便作局部下降。反向传播 是利用链式法则计算每个参数对损失的影响，并非另一种目标。一次更新只利用局部信息，不保证找到全局最好模型；学习率、数据和参数化决定很多实际行为。

熵 H(p) 衡量一个分布有多分散；KL 散度 衡量用 q 近似 p 的差异，它有方向、非对称，不是距离。后面用 KL 约束新策略不要偏离参考策略过远。困惑度 是平均 token 交叉熵的指数；只适合在一致的 tokenizer、数据和计分方式下比较。

$$H(p) = -\sum_i p_i \log p_i, \qquad D_{KL}(p\|q) = \sum_i p_i \log \frac{p_i}{q_i}, \qquad \mathrm{PPL} = e^{L_{\text{token}}}$$

泛化 指对没用于训练的数据仍有效；过拟合 指适应了训练样本的细节，却不能迁移。训练集决定更新，验证集帮助选方案，测试集用于最后评估。测试答案若通过语料、检索、奖励或提示流回训练，测到的就可能是泄漏后的记忆，而非预期的泛化能力。

03 | Transformer

一次生成在网络内部怎样发生

设输入表示为 X。注意力先把它投影为 Q、K、V：query 表示当前位置要查找什么，key 表示各位置可被匹配的特征，value 是匹配后读取的信息。Q 与 K 的点积给出相关分数，经 softmax 归一化后，对 V 作加权求和。[1]

$$Q = XW_Q, \quad K = XW_K, \quad V = XW_V, \quad A = \mathrm{softmax}(QK^\top/\sqrt{d_k} + M)V$$

M 是 mask：在自回归模型中把未来位置的分数设为负无穷，使当前 token 看不到未来答案。除以平方根 d_k 是为控制点积分数随维度增长的尺度，减少 softmax 过度饱和。注意力权重是计算中的信息路由，不能直接当作一段回答的完整因果解释。

多头注意力 让不同投影并行读取不同关系，再拼接并投影回 d 维。前馈网络（FFN/MLP） 对每个位置做特征变换，常先扩大中间维度，再压回。两者分工可粗略理解为“跨位置交换信息”与“当前位置的非线性计算”，但都参与学习和表示。

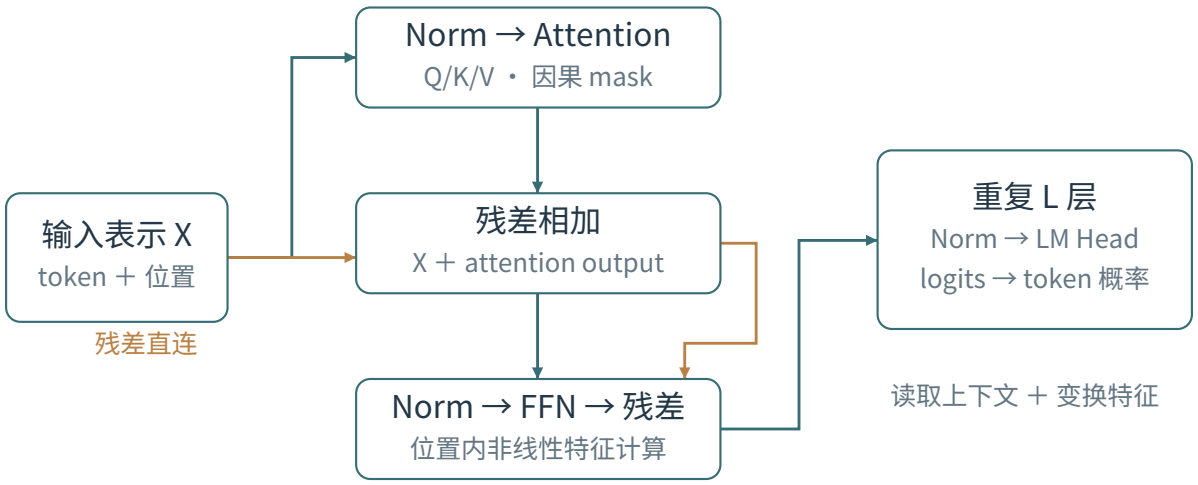


图 2 常见 pre-norm decoder block 示意。训练可并行计算位置，生成仍依赖已产生的前缀。

残差连接 把子层输入直接加回输出，使深层网络有更直接的信息和梯度通道。LayerNorm/RMSNorm 调整激活尺度以改善优化；RMSNorm 使用均方根尺度，不作均值中心化。常见 pre-norm 结构先归一化再进入子层。SwiGLU 用可学习门控调节 FFN 通道；这些设计影响训练稳定性与计算效率，不改变“从反馈调整参数”的基本事实。[2]

没有位置信息，纯注意力难以区分 token 顺序。RoPE 对 query/key 的二维分量按位置旋转，使二者内积含有相对位置信息。它提供位置表示，并不自动赋予无限长上下文能力；超出训练长度时的频率、注意力分布和任务结构仍会改变。[3]

训练时有完整正确序列，可以在因果 mask 下同时计算所有位置的下一词损失；推理时未知的下一个 token 要先产生，后面的 token 才能使用它。prefill 处理已有提示，decode 逐 token 延续。KV cache 保存前缀各层的 K/V，避免每次重算。它是当前推理状态，通常不是跨会话的知识记忆。

MHA 每个 query head 有自己的 K/V；MQA 多个 query head 共享一组 K/V；GQA 按组共享，折中表示能力和缓存成本。它们主要改变注意力结构与推理资源需求，不是偏好学习或自训练算法。[4]

以单序列、L 层、T 个缓存 token、h 个 KV 头、每头 d_h 维、每数 b 字节计，普通 KV 缓存约为 2LThd_hb 字节。因子 2 来自 K 和 V。批量大小、分页、共享前缀与压缩会改变实际占用。长上下文昂贵，不只是因为输出慢，还因为缓存和注意力计算在增长。

04 | 架构空间

哪些改变表示，哪些改变计算

Decoder-only 用因果注意力生成后续序列，适于开放生成。Encoder-only 常用双向上下文构造表示，例如 BERT 的掩码预测，适于理解、检索和分类。Encoder-decoder 先编码输入，再让解码器通过 cross-attention 读取输入表示，例如 T5。三者是信息流设计，不是能力等级。[7][8]

Dense 每个 token 使用大部分相同的参数。MoE（混合专家） 用 router 为每个 token 选择少数专家，通常替换部分 FFN。总参数决定存储规模，激活参数影响每个 token 的部分计算量，二者不能混用。专家不必对应人类命名的领域；路由负载不平衡会让少数专家拥塞或其他专家训练不足，跨设备专家通信也有代价。[5]

SSM/循环状态模型 把历史压缩进持续更新的状态。它减少保存完整历史的成本，但有限状态如何保留远处细节是核心问题。Mamba 让状态更新依输入变化，选择保留或忘记的信息。线性注意力、循环模型、SSM 与混合架构都是不同的记忆与计算折中；“对长度线性”不能单独推出在实际任务上更快或更强。[6]

扩散语言模型 学习从受损或被遮盖的序列恢复内容，多轮去噪可同时修订多个位置。LLaDA 展示了掩码扩散路线。它与自回归模型的生成过程不同：前者在多轮恢复中计算，后者沿 token 次序展开。比较时需要同时计算去噪轮数、生成长度、质量与延迟。[9]

多模态 的关键是把其他信号变成模型可用且语义对齐的表示。典型视觉语言路线是图像→视觉编码器→projector→语言模型；projector 把视觉特征接入语言模型的输入空间。可以先训练连接层，再对选定模块联合微调。LLaVA 是这类路线的代表。冻结编码器省资源，但上游漏掉的细节无法靠语言端凭空恢复。[10]

音频可用连续特征或离散 codec token；视频还需要时间关系；动作可以是文本工具调用、离散动作或连续控制向量。不同输出头对应不同损失与执行语义。“端到端”应说明梯度和训练目标覆盖了哪些模块；把多个预训练模块接在一起，可以构成一个完整系统，但其接口与联合适配仍需要训练。

设计选择	主要得到什么	主要付出什么
更深、更宽	更多计算与表示容量	算力、显存和优化难度
MoE 稀疏专家	同等每 token 计算下增加部分参数容量	总存储、路由和通信复杂度
更长上下文	直接读取更多当前证据	注意力、缓存及数据训练成本
循环/SSM	紧凑历史状态、不同长度扩展特性	历史压缩与精确检索的折中
多模态连接	获取文字之外的证据	对齐数据、编码器与时间/空间表示

选择架构要从任务的缺失信息和计算瓶颈出发。若模型看不到图像中的测量读数，仅增大文本模型可能没有用；若已经能稳定读出证据，错误却在长程行动，优先训练策略和状态使用方式通常更直接。

05 | 预训练、数据与规模

能力从哪里开始

预训练 在大量语料上学习广泛表示和生成规律；继续预训练 从已有模型继续吸收新领域或新语言分布；后训练 使已有能力更适合任务、交互和偏好。SFT 常作为后训练的一部分，但自监督、监督和强化信号可以在不同阶段组合，阶段名称不唯一决定目标函数。

下一词预测的训练标签来自文本本身，所以叫自监督。预测好复杂语料需要学习句法、事实关联、程序模式和部分推理结构；这解释了为何一个简单局部目标可以产生广泛能力。与此同时，文本预测只约束可观察输出，不能保证模型已经形成完整、正确、可因果干预的世界模型。

数据的有效价值取决于真实性、覆盖、结构、重复和目标匹配。重复可强化模式，也会挤占新信息；低损失数据可能已经学会，高损失数据可能是噪声、陌生语言或不可解文本。清洗、去重、质量分层、语言/领域配比、时间划分和测试污染处理，都是在决定模型到底看见什么。

对常见稠密 Transformer，预训练算力有粗略估计 C≈6ND，N 为参数量，D 为训练 token 数；它忽略某些注意力、嵌入、通信和系统开销，也不应直接套在全部 MoE 与长上下文情形。用秒级吞吐测量再估算训练时间，比只报 GPU 峰值更可靠。[11]

$$L(N, D) \approx L_\infty + aN^{-\alpha} + bD^{-\beta}, \qquad C \approx 6ND$$

这是经验尺度关系的示意：固定训练预算时，增加参数会减少能训练的 token，二者存在折中。Chinchilla 研究了训练算力最优的分配；它不是普适的“每参数固定训练若干 token”自然定律。若模型要服务海量推理，较小模型训练更久可能降低总部署成本，最优点便会移动。[11]

数据混合优化 调整各领域采样权重；课程 随训练进展改变采样分布；数据价值 指对未来目标能力的贡献。DoReMi 用较小代理模型估计领域权重，再用于更大模型训练，说明不用等全尺寸训练结束才开始研究数据配方。但代理模型上的最优配比能否迁移，仍取决于尺度、目标与数据结构。[12]

合成语料/改写语料 可把难读内容变成多个更清楚的表达或练习，把已有知识展开成更容易学习的形式。关键是保留正确性与多样性，而不是让训练集统一成生成器喜欢的口吻。AI 辅助预训练还包括目标函数搜索、优化器搜索与训练系统协同设计；只有训练收益反过来改进这些组件，才构成对应的自改进闭环。

06 | 优化器与训练配方

梯度怎样变成有效更新

每个训练 step 通常包含取样、前向计算、损失、反向传播和参数更新。batch 是一次用于估计梯度的样本集合；epoch 是按某一约定遍历数据一次；step 是一次优化器更新。流式或混合数据可能没有自然的“完整一遍”。应优先记录有效 token 数和实际更新数。

小批量梯度是总体梯度的带噪估计。增大 batch 通常减少采样噪声，但可能减少同样数据量内的更新次数，并增加内存。梯度累积 把多个 micro-batch 的梯度相加后再更新；有效 batch 等于每卡 micro-batch×累积次数×数据并行卡数，损失归一化需与它一致。

Adam 追踪梯度一阶矩 m 和平方梯度二阶矩 v，用历史方向与尺度调节各坐标更新。AdamW 把权重衰减从自适应梯度步骤中分离。下面省略了偏置修正的展开，帽子表示已经修正的一、二阶矩。[13]

$$m_t = \beta_1 m_{t-1} + (1-\beta_1) g_t, \quad v_t = \beta_2 v_{t-1} + (1-\beta_2) g_t^2$$

$$\theta_{t+1} = (1-\eta_t \lambda)\theta_t - \eta_t \frac{\hat{m}_t}{\sqrt{\hat{v}_t} + \varepsilon}$$

β_1、β_2 控制历史平滑程度；λ 控制衰减；ε 防止除数过小。权重衰减不等同于“删除不重要知识”；它通过参数约束影响优化与泛化。SGD、AdamW 和其他优化器的优劣依任务与资源而变，不能只凭单个 loss 下降得快就判断最终能力。

学习率预热 在训练早期逐步加大步长，避免不稳定的大跳变；衰减 后期减小步长，允许更细的调整；梯度裁剪 限制梯度范数，降低偶发巨大梯度的破坏；dropout 在训练时随机屏蔽部分激活，形成正则化。它们调节更新过程，不修复错误训练目标。

训练发散时先看真实因果：是数值溢出、错误 mask、坏数据、学习率过大、序列异常长，还是奖励尺度变化？loss 不降时也可能是标签错位、梯度没有流到目标参数或更新实际上没发生。优先排除这些明确原因，再考虑优化器和架构。

损失加权 定义什么更重要：对所有 token 平均、对每条序列平均、只算回答 token、按任务加权，会得到不同目标。长序列若被重复赋予相同的最终奖励，也会改变梯度与长度之间的关系。任何“改进训练配方”都应能说明它改了哪种样本或 token 的影响，而不只是报一组超参数。

07｜显存、并行与效率

能训练和能运行是两回事

推理主要占用模型权重、KV cache 和工作区；训练还要保存梯度、优化器状态、激活以及可能的高精度权重副本。以一种常见混合精度 AdamW 实现为例，BF16 权重 2 字节、梯度 2 字节、FP32 master weights 4 字节、两个 FP32 动量 8 字节，总计约 16 字节/参数，尚未含激活；具体实现可不同。

因此 7B 参数仅这些状态就约 112 GB，而 BF16 推理权重约 14 GB。二者都不是完整显存需求。不能从“能加载模型”直接推断“能全参数训练”，也不能只看 MoE 的激活参数估计全部权重存储。

LoRA 冻结原矩阵 W，只训练低秩增量 BA，B 为 d_out×r，A 为 r×d_in，r 远小于两个大维度。更新参数数目从 d_out d_in 降至 r(d_out+d_in)。它限制了更新的表示方式，可以用于 SFT、DPO 或 RL；不是一种独立学习信号。[14]

$$W' = W + \frac{\alpha}{r}BA$$

QLoRA 以低比特存储冻结主干，在运算时使用适当精度，并把梯度传给 LoRA。省下主要权重存储不等于所有中间计算都是 4-bit，也不消除激活和 rollout 的成本。量化通过减少数值精度降低内存/带宽；误差大小与分组、尺度、异常值和模型敏感性有关。[15]

工程方法	改了什么	需要注意的代价
数据并行	每卡处理不同样本，汇总梯度	参数复制与梯度通信
张量并行	把同一层的大矩阵分到多卡	层内高频通信
流水线并行	不同卡负责不同层	流水线空泡与调度
专家并行	MoE 专家分布在不同卡	token 路由和 all-to-all 通信
ZeRO/FSDP	分片优化器、梯度和/或参数状态	按需聚合与通信开销
激活重计算	少存激活，反向时重算	用额外计算交换显存

ZeRO 的不同阶段逐步分片优化器状态、梯度和参数；FSDP 采用全分片思路实现模型状态管理。Sequence parallelism 常指配合张量并行分摊部分沿序列的激活和运算；context parallelism 则把长上下文分片并交换注意力所需的信息，具体实现边界需看框架。FlashAttention 通过分块和优化内存读写精确计算注意力，重点是 IO，而不是把注意力公式改为近似。PagedAttention 重点管理动态 KV cache 的分页与共享。这些方法分别解决不同瓶颈。[16][17][18]

训练 checkpoint 是可恢复的状态快照：通常包含参数、优化器、学习率调度器、步数，以及复现实验所需的随机状态和数据位置；仅保存权重不能保证无缝继续同一训练。它与前述 activation checkpointing（激活重计算） 不同：后者是单次前后向内部的显存策略，不是保存模型版本。

BF16/FP16/FP32 是浮点表示，区别在有效精度和动态范围；某些训练还会使用 FP8。数值精度、量化和参数冻结是不同选择。预算最终应落到端到端时间：数据准备、生成轨迹、评价、训练、通信与评估。RL 中 rollout 很可能比反向传播更贵；加速训练核不一定缩短整轮周期。

08 | SFT 与蒸馏

从示范中学习行为

SFT（监督微调） 提供条件 x 和目标回答 y，让模型提高示范回答的概率。常见对话训练把 system、user 和历史工具结果作为条件，只在希望模型生成的 assistant token 上计损失；多轮数据可能对多个 assistant 回合计分。具体 mask 是训练设计的一部分，并非所有 SFT 都采用同一种规则。

$$L_{\text{SFT}} = -\frac{1}{\sum_t m_t}\sum_t m_t \log p_\theta(y_t \mid x, y_{<t})$$

m_t 为计分 mask。模型 forward 需要看到上下文，不代表每个输入 token 都要成为监督目标。Teacher forcing 指训练时给正确前缀来预测下一个 token；部署时模型面对自己产生的前缀，错误会改变未来状态，这就是暴露偏差的一种来源。

SFT 告诉模型“遇到这种状态时，示范怎么做”，同时也可以传递知识和推理结构。预训练与 SFT 都可能优化交叉熵，区别主要在样本分布、条件结构、目标 mask 与训练目的。因此“预训练只学知识、SFT 只学格式”过于绝对；但少量示范通常也不能替代大量领域经验。

蒸馏（distillation） 是把教师的行为或分布传给学生。教师可以是大模型、模型集成、带搜索的系统，或同一模型在更强上下文/更多计算下的版本。序列蒸馏用教师答案做 SFT；logit 蒸馏让学生匹配教师每个候选 token 的概率；策略蒸馏匹配在状态下的行动分布。[19]

$$L_{\text{KD}} = T^2 D_{KL}(p^{(T)}_{\text{teacher}} \| p^{(T)}_{\text{student}})$$

T 是软化分布的温度，前面的 T^2 是常见缩放约定。软标签不仅告诉学生首选答案，还保留其他答案的相对可能性。若只能调用教师文本接口，就可能没有 logits，只能做输出或轨迹层的蒸馏。不同 tokenizer 之间直接对齐 token 概率还需要额外处理。

推理蒸馏 学教师的中间推理；过程蒸馏 还可学搜索、工具调用与错误恢复。真正关键的是学生部署时能否得到训练时所用的条件。教师依赖工具获得一个隐藏测量值，学生若既没有工具也没看到数值，不能仅靠模仿就对任意新实例恢复它。

On-policy 蒸馏 让学生先进入自己会遇到的状态，再由教师提供局部纠正或分布监督；它针对“教师顺利轨迹与学生实际错误状态不匹配”的问题。DAgger 的经典思想是不断把学习者访问到的状态加入监督数据。教师标签可以来自另一模型，而状态仍来自学生策略。[36]

自蒸馏 不要求学生复制一个完全相同的样本分布。教师端可以增加搜索、检索、投票或更优上下文，再把更好结果压入同一架构。它能把昂贵推理转换为更便宜的常规行为；若教师与学生能力、信息、计算和样本分布都完全相同，则没有自动产生增益的理由。

09 | 强化学习

从结果学习如何行动

监督学习给出希望模仿的动作，强化学习（RL）根据行动后果优化策略。策略 πθ(a|s) 给出状态 s 下动作 a 的概率；语言模型的 token 分布就是一种策略。环境 按行动改变状态并提供观察和奖励。一次从开始到结束的任务叫 episode，整条状态、动作与反馈序列叫 trajectory；生成这条轨迹的过程叫 rollout。

真实环境状态可能包含模型看不到的内容，因此代理通常面对 POMDP（部分可观测决策过程）。模型实际依据的是观察历史、当前提示和记忆形成的信息状态，不能总把“当前上下文”等同于完整的真实状态。网页隐藏字段、未检索文件和仪器内部状态都是例子。

量或角色	含义	直觉
Reward r_t	某时刻得到的反馈	这次得到多少分
Return G_t	未来奖励的折扣和	从这里往后总共得到多少
V(s)	按策略行动的期望回报	来到这里通常能得多少
Q(s,a)	在这里先做 a 的期望回报	做这一步通常能得多少
Advantage A(s,a)	Q(s,a)-V(s)	比这里的平均选择好多少
Actor	产生行动的策略	负责做
Critic	估计 value 的组件	预测未来回报

$$G_t = \sum_{k \geq 0} \gamma^k r_{t+k}, \qquad A(s,a) = Q(s,a) - V(s)$$

γ 是折扣因子。有限长度任务也常取 γ=1。文本里的“critic”有时指语言批评者，RL 中通常指价值估计器，两者不可只看名字混为一谈。RM 给输出打分，value critic 预测在当前策略下未来能得多少分；它们的输入、标签与用途可能完全不同。

策略梯度利用一个关键恒等式：对采样动作的 log-probability 求梯度，再按其回报加权，就能估计期望回报的上升方向。减去一个与当前动作无关的状态基线，可以降低方差而不改变理想期望梯度。

$$\nabla_\theta J = \mathbb{E}\left[\sum_t \nabla_\theta \log \pi_\theta(a_t \mid s_t)\, A_t\right]$$

上式写的是有限回合、γ=1 的形式；若优化折扣目标，还需相应的时间或访问分布权重。这不需要对“单元测试是否通过”本身求导。测试可能完全离散，学习信号仍能通过所采样行为的概率进入参数。回报提供方向，概率梯度提供可调整的接口。 实现时，估计得到的 advantage 通常在 actor loss 中停止梯度，不让 actor 趁机修改它的标签。

一个宏观工具调用由很多 token 构成。整段 log 概率等于各生成 token 的 log 概率之和，所以一个最终奖励可以影响整个行动序列。用户消息与环境返回并非策略采样动作，通常应从策略损失中 mask 掉；否则可能把“学会行动”混成“预测环境返回文本”。

探索 产生未尝试的行动；利用 重复当前看起来好的行动。熵奖励可鼓励分布保留一定多样性，温度也改变采样随机性，但盲目提高随机性不保证产生有价值探索。探索是否有效，取决于行动空间、反馈和任务结构。

10 | PPO、GRPO 与轨迹学习的实际计算

原始策略梯度在有限样本上更新过多，可能过拟合这些轨迹或改变策略太快。PPO 保存生成数据时的旧策略概率，用新旧概率比衡量变化，并截断部分有利于过大更新的目标项。注意：clip 是优化目标中的机制，不是对所有状态的策略变化施加严格硬约束。[20]

$$\rho_t = \frac{\pi_\theta(a_t \mid s_t)}{\pi_{\text{old}}(a_t \mid s_t)}, \quad J_{\text{clip}} = \mathbb{E}[\min(\rho_t A_t,\ \text{clip}(\rho_t,\ 1-\varepsilon,\ 1+\varepsilon) A_t)]$$

当 A>0、ρ 超过上界时，继续提高该动作概率不再增加这个 surrogate 项；当 A<0，过度压低概率也会被另一侧限制。负优势的符号必须保留，不能把目标误写成“所有 ratio 超出区间都直接截断”而丢掉 min 的结构。

PPO 常配一个 value critic 预测 V(s)，用 GAE（广义优势估计） 在偏差与方差之间折中。它把不同长度的时序差分残差按权重混合；短回报估计依赖 critic，长回报估计波动更大。

$$\delta_t = r_t + \gamma V(s_{t+1}) - V(s_t), \qquad \hat{A}_t = \sum_{l \geq 0} (\gamma\lambda)^l \delta_{t+l}$$

终止状态的后续 value 应按终止语义处理。PPO 的完整训练可能还包含 value loss、熵项和 KL 项；不同实现不能仅凭“PPO”一词认定它们完全相同。old policy 是采样时快照，reference policy 常是固定或缓慢变化的参照模型，它们承担不同职责。

GRPO 对同一问题采样 G 条回答，以组内奖励统计构造相对优势，再进行类似受控的策略更新，不需要传统的独立 value critic。用结果奖励时，可把同一条回答的归一化优势用于其生成 token。[21]

$$\hat{A}_i = \frac{R_i - \overline{R}}{\mathrm{std}(R_1, \ldots, R_G) + \varepsilon}$$

算例：四条回答奖励为 [1,0,1,0]，均值 0.5，以总体标准差 0.5 计，优势约为 [1,-1,1,-1]。若同题全为 0 或全为 1，组内相对奖励项便没有区分信号；其他正则项仍可能产生梯度。因此过难、过易或反馈过粗都会浪费相对学习机会。

GRPO 的标准差归一化会改变不同问题的权重，序列平均和 token 平均也会影响长度偏好；奖励裁剪、KL 形式、采样过滤和更新次数都是重要变体。不用 value critic 不等于不用 reward model，更不等于自动有客观奖励。 GRPO 可以消费规则奖励，也可以消费学习出来的评价。

Rollout 阶段 通常不开完整反向图，保存 token、动作 mask、旧 logprob、奖励、终止信息及必要 value。Training 阶段 对保存的序列重新 forward，算新 logprob 和损失，再 backward/update。异步训练中数据生成模型可能落后；记录版本、控制陈旧程度或作适当修正，才能知道数据与当前策略的关系。

11｜偏好、奖励模型、DPO、RLHF 与 RLAIF

有唯一可检查答案时，可以直接用正确性；开放任务常只有“这两个回答谁更好”。偏好数据 为 (x,y^+,y^-)，分别是条件、被偏好回答和被拒绝回答。偏好可以综合清晰、事实、完整性与成本，也可能掺杂长度、口吻和身份偏差，所以评价准则需要对应真正目标。

奖励模型 rφ(x,y) 学一个实数分数。常用 Bradley-Terry 形式把分数差变为偏好概率，用成对交叉熵训练：

$$P(y^+ \succ y^- \mid x) = \sigma(r_\phi(x,y^+) - r_\phi(x,y^-)), \quad L_{RM} = -\log \sigma(r^+ - r^-)$$

分数只通过差值受约束，所以绝对的“8 分”没有天然物理意义。奖励尺度会影响策略更新强度。RLHF 常指人类偏好→奖励模型→策略 RL 的流程；广义语境也把 DPO 等人类反馈优化纳入其中。RLAIF 把某些人类反馈改由 AI 提供，改变的是反馈来源，并不指定优化器。[23]

希望最大化奖励，同时用 KL 限制相对参考模型的偏移，可写成下面的目标。假定能在所有分布中精确优化，其解是用奖励指数加权参考策略；神经网络训练只是对这个理想目标的近似。

$$\max_\pi \mathbb{E}_{y\sim\pi}[r(x,y)] - \beta D_{KL}(\pi\|\pi_{ref}), \qquad \pi^*(y\mid x) \propto \pi_{ref}(y\mid x)e^{r(x,y)/\beta}$$

DPO 用这个关系把隐式奖励写成策略与参考策略的 log 概率比，再代入偏好模型，直接优化策略，无需单独拟合一个显式 RM 或在每个梯度 step 做 RL rollout。[22]

$$L_{DPO} = -\log \sigma\left(\beta\left[\log \frac{\pi_\theta(y^+\mid x)}{\pi_{ref}(y^+\mid x)} - \log \frac{\pi_\theta(y^-\mid x)}{\pi_{ref}(y^-\mid x)}\right]\right)$$

所以 DPO 学的是相对于参考策略的偏好 log-odds 差，不只是“把好答案概率调大”。相对差变大，并不保证每个 preferred 回答的绝对概率都变大。原始推导依赖特定偏好与 KL 正则设定；有噪声、偏好冲突和分布偏移时仍需看数据与泛化。

固定偏好集上的 DPO 可离线训练；迭代 DPO 在各轮用新策略生成新回答、重新判断偏好再训练。因而“DPO 永远不在线”不准确；正确区分是：DPO 的训练损失不等于 PPO 的策略梯度，而数据收集可以在线刷新。

方法	需要的信号	主要做法	主要局限
SFT	好示范	模仿目标序列	学不到未覆盖状态的好行为
Rejection FT	可筛选的成功轨迹	留好样本再 SFT	丢失失败的相对信息

方法	需要的信号	主要做法	主要局限
DPO	正负偏好对	调整相对 log-odds	偏好质量与数据覆盖决定方向
PPO	奖励与优势估计	受控策略梯度	critic、采样与稳定性成本
GRPO	同题多样本奖励	组内相对策略更新	全同奖励、归一化与探索瓶颈

这些方法可以串联：先 SFT 建立格式和初始行为，再用 DPO 学开放偏好，或用 RL 学可验证任务。顺序取决于起点、目标和可用反馈，不存在对所有任务都最优的固定配方。

12｜推理、搜索与测试时计算

一次回答也有算法

Greedy decoding 每一步选最大概率 token；它不保证整段最优。Temperature 对 logits 除以 T，低温集中、高温分散。Top-k 只保留概率最高的 k 个候选；top-p 保留累计概率达到阈值的一组候选，再重归一化。它们改变采样分布，不更新权重。

Chain-of-thought 让模型输出中间推理轨迹，使计算可沿更多 token 展开。Reasoning model 是行为与训练方式的称呼，不必对应全新的主干架构；它可能通过推理示范、RL、验证反馈和推理预算形成更强搜索行为。DeepSeek-R1 是强化学习用于推理后训练的一个代表。[37]

Self-consistency 对同题采样多条推理，并对答案聚合；best-of-N 依评价器选择 N 个候选中的最好者；beam search 维持若干高概率前缀；tree search/MCTS 分支、评估、回传结果并分配后续搜索预算。概率高、票数多和真实正确是三个不同概念。[24]

在独立同分布且每次成功率都为 p 的理想近似下，k 次中至少一次成功的概率为 1-(1-p)^k。它说明多采样可能暴露模型已具备但不稳定的能力；真实样本常相关，且系统还需要识别哪个候选正确，不能把这个公式直接当性能保证。

推理时计算扩展 可以增加串行思考、并行候选或搜索深度。若任务错误来自缺失证据，单纯延长推理可能只产生更长的猜测；若模型能偶尔生成正确方案且可可靠选择，更多搜索就更有用。预算分配本身也可以被学习。

Speculative decoding（推测解码） 用便宜草稿模型提出若干 token，再由目标模型批量验证。采用正确的接受/拒绝与补采样规则时，可以保持目标模型的采样分布；并非“大模型判断草稿看起来不错就全部照收”。加速依赖接受率、批处理与模型成本比。[43]

PTQ 是训练后量化；QAT 在训练中模拟或纳入量化误差以适应低精度。Pruning 删去部分权重、通道或层；稀疏结构只有被硬件/内核利用才会带来实际加速。Batching 把多个请求合并计算，连续批处理动态加入和移除请求，通常提高吞吐，但吞吐与单请求延迟要分开看。

Test-time training/adaptation 在任务期间调整可学习参数或适应状态；in-context learning 通过上下文示例改变行为而不改持久权重。测试时计算不等于持久参数学习，但“只有反向传播才叫学习”也过窄：更新可由其他优化方法实现，TTT layers 还把可训练的小模型状态当作序列内隐状态。判断时明确对象、寿命与更新规则即可。[35]

13｜自生成数据与自训练

自己教自己为何可能有效

Self-training 让模型产生可学习的样本，再用这些样本更新参数。Bootstrapping（自举） 强调新能力帮助产生下一轮学习材料。这里没有要求每个原始输出都比模型更聪明：模型可以偶尔答对，通过筛选把概率较低的正确行为变得更常见。

如果从自身分布 pθ 无条件采样，在理想无限数据情况下又精确拟合同一个分布，固定点就是自己；没有天然的新方向。增益来自改变数据的选择条件、信息、计算或目标：执行器筛掉错误，多次搜索找到罕见成功，教师补充信息，任务覆盖扩展，或改写把已有知识变得更易学。

$$q_k(y \mid x) \propto p_{\theta_k}(y \mid x)\, w(x,y), \qquad \theta_{k+1} \approx \arg\min_{\theta} D_{KL}\left(q_k \| p_\theta\right)$$

w 是选择权重；例如正确答案取 1，错误取 0。这个表达把“先改善目标分布，再让模型拟合它”分开了。拟合后的模型能否泛化，取决于样本覆盖、容量与训练误差；筛选成功并不保证所有任务都受益。

Rationale bootstrapping 把推理链作为监督。STaR 先生成推理；答错时可给定正确答案重新构造理由，再将得到正确答案的推理用于训练。这个答案条件化步骤帮助获得示范，但也可能出现事后合理化，所以“最终答案正确”不等于每步理由可信。[25]

Rejection fine-tuning（拒绝采样微调） 采样、筛选、SFT；这里的 rejection 指丢弃不合格候选，不是安全拒答。ReST-EM 研究了依二值反馈筛选样本再反复微调的自训练方式。Self-consistency filtering 用多次答案的一致性做弱筛选，它只在错误相关性足够低、正确答案形成优势时更可靠。[26][24]

筛选器的质量可定量理解。假设原始样本正确率为 p，正确样本通过率为 a，错误样本通过率为 b，则通过筛选后的正确率为 pa/[pa+(1-p)b]。教学算例：p=0.2，a=0.9，b=0.1，筛后正确率约 69.2%；若 b=0.01，约 95.7%。筛选提高质量，同时减少数量，也可能把某些正确但陌生的解法系统性删掉。

Replay/mixture 把新成功经验、旧数据和稀有能力混合；去重防止某一种模板霸占训练。只保留容易生成和容易验证的答案，会逐渐缩窄分布。自蒸馏与自训练可以重叠：前者强调教师—学生知识传递，后者强调自身生成经验回流学习。

看一条自训练路线时，应找出“优于原分布的信号”究竟在哪儿。若只说模型反复输出、再模仿输出，而没有筛选、额外信息或计算优势，就缺少解释为什么会持续变强的机制。

14｜自批评与 AI 偏好反馈

把语言判断变成学习信号

模型可以根据一份 rubric（评分准则） 对回答指出具体不足，再 critique-revise（批评—修订）。批评只是语言反馈，还不是梯度。要进入参数，通常把修订后的回答作为 SFT 示例，或把旧/新回答形成偏好对，也可以训练 RM 后用 RL。

Constitution（原则集） 规定什么行为更符合目标；rubric 把它落实到可比较维度。例如科研解释可以要求：条件明确、论证有效、关键量定义清楚、证据与猜测分开。模型若只学会在文本里复述这些词，却不满足实际要求，表面遵循并不等于目标改善。

Constitutional AI 的监督阶段使用自批评和修订生成训练示范，强化阶段用 AI 偏好训练评价并改进策略。这体现了“反馈来源”和“更新算法”两条独立轴；同样的 AI 批评也可以接到其他学习程序。[23]

Shared generator-judge 让同一个模型通过不同提示兼任回答者和评价者。参数共享便于迁移和降低部署复杂度，但错误与偏好也容易相关。独立 judge 可以改变误差结构，却不因为模型名字不同就自动独立：相似训练数据和评价标准仍会产生相关盲点。

Self-Rewarding LM 研究模型以 LLM-as-a-Judge 方式提供自身偏好信号，并用迭代 DPO 更新；论文报告了回答与评价能力在其设置中的改善。应把“共享模型有多个角色”与“每个角色都获得了直接监督”分开，后者要看具体损失和数据。[27]

一个实用机制是：先生成差异足够明显的候选，评价者依据任务证据给出比较，去除无法判断或标准冲突的样本，再构造训练对。若每轮候选几乎相同，偏好噪声可能大于真实差异；若差异只是更长或更自信，模型会学这些捷径。

自批评最有价值的条件，是评价过程可访问生成过程未充分利用的信息，例如外部事实、运行结果、明确规则或独立反例。没有新依据的重复自我肯定，不会自动增加答案真实性。评价理由可以成为进一步检查的对象：它是否引用了真实证据、指出了实际错误，而不只与最终分数一致。

15 | 可验证反馈

从“看起来对”走到可执行后果

RLVR 指使用可验证奖励的强化学习，描述反馈来源；PPO/GRPO 描述如何优化，两者可以组合。验证还可用于拒绝采样、数据标注、搜索选择和蒸馏，所以有 verifier 的训练不必都是 RL。

验证来源	实际判断什么	需要保留的边界
最终答案匹配	输出是否符合参考答案/等价规则	未必验证推理过程或全部等价写法
单元测试/程序执行	在所测试输入上行为是否正确	测试覆盖外仍可能错误
形式化内核	形式陈述的证明项是否被接受	自然语言目标是否被正确形式化
环境状态	指定任务条件是否达成	模拟器与真实环境可能不同
真实实验测量	在测量与控制条件下出现什么结果	噪声、干扰因素和实验设计

Grounding 是学习信号与外部任务事实的联系。可执行验证有力，是因为结果不只是评价者的文字偏好；但它仍由任务定义与检查器决定。代码通过几个弱测试、证明了一个被误写的命题、在模拟器漏洞里得高分，都说明奖励与真实目标存在缝隙。

Outcome reward 对最终结果计分；process reward 对中间步骤或局部进展给分。过程监督能缩短信用分配距离，但中间“合理”不保证最终正确。PRM 是过程奖励模型，ORM 是结果奖励模型；过程监督实验必须说明标签是人类判定、形式验证、回滚采样还是另一个模型生成。[28]

把每步“似乎不错”简单相加，会鼓励冗长甚至无用步骤。RL 中经典的 potential-based shaping 使用 $r'=r+\gamma\Phi(s')-\Phi(s)$，在相应 MDP、终止与边界条件下有保持最优策略的性质；任意添加过程奖励并无这种保证。LLM 训练中还要考虑截断和动作粒度。

Search-to-train 先用搜索发现高质量解，再把成功轨迹转为 SFT、偏好或奖励训练。搜索承担发现，学习承担压缩与复用。模型更新后再搜索，若能发现更难解，就形成下一轮信号；若始终只重复已会的题，闭环会停在局部。

Process credit 要回答哪一步使成功更可能。一个直觉工具是保持前缀不变，比较不同下一步及其后续结果；这比仅因整段成功就平均奖励所有步骤更接近局部因果贡献。但反事实分支要额外采样，也受策略质量和环境随机性影响。

16 | 评价器学习

Judge、Verifier 与 Critic 怎样分工

Judge 可以比较回答、打分并给理由；RM 把评价变成可用于优化的数值；verifier 检查性质或正确性；critic 预测策略未来回报。它们可以共用主干或独立，也可以有规则实现。功能角色不决定参数实例，更不决定真值地位。

Discriminative RM 直接输出分数或类别；generative RM 先生成评价分析、结论或结构化判定，再转换成奖励。后者可表达复杂准则并暴露理由，但生成更多文字并不天然提高正确率，且可能引入格式和长度偏差。

训练一个评价器，需要带有判定依据的样本：正确/错误对、偏好对、步骤标签、程序执行结果，或已知构造过程的对照输出。Self-Taught Evaluators 通过合成对照回答与判断理由迭代训练评价模型，展示了减少人工偏好标签的可能；合成标签如何获得可靠方向仍是机制核心。[29]

生成—验证共训 不是简单地同时开两个训练作业。生成器提供越来越难的样本，评价器学会识别新错误，更新后的评价又改变生成器。若两者只迎合彼此，可能形成一致但错误的闭环；需要有与原始任务事实相连的反馈，以及评价器没有见过的新错误类型。

Meta-verification 检查评价过程：理由中的证据是否存在、计算是否正确、评分准则是否被实际应用。它可以用执行器、另一评价器或有限人工标注。无穷增加 judge 层级不解决最后一层信号从哪里来的问题；应把复杂判断拆到能检查的证据上。

Calibration（校准） 关注概率陈述是否匹配频率：若一类样本都声称 80% 正确，长期约 80% 真的正确才算该组校准。它不同于排序能力与准确率；一个分数排序很好但数值虚高的模型，仍可能适合作排序，却不适合直接当成功概率。

$$\text{Brier} = \frac{1}{n}\sum_{i}(p_i - y_i)^2$$

这是二值任务常用的概率误差指标。可验证任务可以给开放式 judge 提供部分校准锚点，但数学判定的校准不能自动迁移到文学、研究价值或实验设计。偏好、真实性、难度和未来学习价值最好按用途区分，避免一个总分包办所有判断。

17｜任务生成与自博弈

谁来决定模型下一次遇到什么

Proposer 创造任务，solver 求解；challenger/opponent 通过挑战或对抗暴露当前策略弱点。自博弈 让训练分布随对手或自己的能力改变，既可发生在游戏，也可发生在代码推理、攻防、证明与工具任务中。任务生成创造新题，课程选择则可只在已有题库里抽题，两者需要区分。

出题者若只奖励“让求解者答不出”，最容易的策略可能是制造无解、歧义或不可验证任务。若只奖励“求解成功”，又可能反复生成过易题。有效的出题奖励应同时考虑合法性、可验证性、对能力边界的针对性、多样性，以及学习后是否带来进步。

Environment-grounded task generation 先在环境里构造可执行条件、程序或状态，再提出任务。例如生成程序和合法输入，用执行器得到参考行为；求解者预测输出或重建某部分程序。验证从生成过程获得，降低凭空编答案的风险。

Absolute Zero 用代码执行器验证所生成的代码推理任务和答案，并把出题与解题放入学习闭环。其“zero data”指特定后训练设置不依赖外部人工题目数据，不能理解成基础模型从未经历预训练数据，或系统没有人类提供的环境和规则。[30]

Learnability reward（可学习性反馈） 衡量任务是否有望让学习者进步。它可以用当前成功率、组内差异或更新前后表现作代理，但这些代理并不等价。成功率 50% 的题可能只是随机噪声；完全失败的题也可能需要先补一个基础技能才能学会。

Novelty 是相对已见内容的新颖性；diversity 是覆盖差异；它们增加探索空间，却不保证价值。可以在语义、程序结构、解法和环境状态上去重，而不是只检查文字是否不同。多个历史对手、任务档案和混合采样有助于减轻循环性策略和“只会赢当前对手”的问题。

共享权重的 proposer/solver 可能互相迁移，也可能发生角色梯度冲突；独立模型可各自专门化，但多一个模型就多一份训练和协调成本。真正需要比较的是任务质量与下游学习收益，不是角色数量。

18 | 课程与数据价值

为什么最难的题未必最值得学

课程是一种可变的训练分布 q_k(x)。它根据学习者能力、目标和预算决定下一批样本；目标是用有限资源获得更大的未来收益。固定从易到难是课程的一种特例，按能力缺口、领域覆盖和学习进展调整也属于课程。

Competence frontier（能力边界） 是当前模型已有一定基础、但仍不稳定的区域。Learning progress 是一段训练后表现改善的幅度。困难度是当前不会多少，学习价值是投入后能改善多少：二者往往相关，但绝不相同。

$$v(x;\theta) \approx J_{\text{target}}(U(\theta, x)) - J_{\text{target}}(\theta)$$

这是数据价值的定义性示意，不是一个免费可计算的指标。真实测量要训练并在目标分布上比较；廉价代理包括损失、梯度、误差类型与历史进展。数据价值还依赖已学内容：先学微积分基础可能比继续堆困难证明更有用，且两类数据的价值并不简单可加。

Bandit curator 把领域或任务簇当作可选择的“臂”，以训练收益为反馈，平衡探索未充分尝试的区域和利用已知有效区域。学习者不断变强，臂的价值随时间变，因此这是非平稳决策。某轮收益很低，可能是该领域已学会，也可能是奖励延迟、训练不足或样本有问题。

Difficulty/domain balancing 要同时防止过易浪费、过难无信号、窄域过拟合和旧能力退化。Active learning 选择哪些样本值得额外标注；data selection 选择哪些现成样本用于训练；curriculum 组织它们随时间的次序与比例。三者可结合但不是同一个动作。

若用验证集收益训练课程控制器，验证集就参与了外层学习，不能再把它当最终未知测试。若每次都用“谁在训练上下降最快”来奖励课程，可能只偏好易拟合领域。最有用的课程信号应与目标能力相连，并明确投入成本。

一个具体判断：代码模型经常选错 API，不一定需要更多完整难题；先训练 API 发现、参数约束和执行错误修复，可能创造后续长任务的可学习性。课程的价值在于找到这种依赖，而不是机械地按题目长度排序。

19｜环境交互、长程信用与经验回放

Agentic RL 让模型在工具、网页、代码或物理/模拟环境里多步行动，再依任务结果训练。它比单轮问答多了一个关键因果关系：当前行动改变后续能看见什么、能做什么和会犯什么错。因此训练必须覆盖真实访问的状态，尤其是错误恢复状态。

On-policy 指数据相对于被优化策略来自它的采样分布；PPO 常用当前轮快照生成数据，并在有限次更新中使用它。Off-policy 指行为策略与目标策略不同。这个区分最严格地用于策略学习；SFT 可以消费任何合法监督数据，不应把“教师示范”一概当作某种 off-policy RL 算法。

Online/offline 描述是否在学习过程中继续采集新数据，与 on/off-policy 独立。每轮让外部教师生成新题新答案是 online，但动作不来自学生；持续使用学生的历史 replay 是在线系统中的旧策略数据；异步 rollout 还会存在不同程度的策略陈旧。

Experience replay 保留旧轨迹，提升利用率并保护稀有技能。直接把旧轨迹塞进 on-policy 梯度估计可能有偏；常见处理是限制旧数据比例、作重要性加权、使用适合离线数据的目标，或把成功轨迹作为 SFT 监督。Relabeling 重新计算奖励或目标，不是随意把失败改成成功；新的标签必须符合真实环境记录。

长程信用分配 的困难来自稀疏奖励与多步依赖：最终成功可能由早期一个关键检索决定，失败也可能由后来一次错误覆盖造成。value、GAE、过程奖励、子目标、反事实分支与轨迹排序分别提供不同分辨率的信号。更细的反馈只在足够准确时有用。

WebRL 将任务生成、结果奖励与策略训练组合，用失败经验推动课程更新，是环境经验进入参数学习的代表。它说明了一个一般机制：当前策略暴露的失败类型，可以直接改变下一轮训练任务。[31]

World model 预测行动后的观察、状态或奖励；model-based RL 用它规划或产生模拟轨迹，model-free RL 不要求显式学习这种转移模型。这里的“model-free”不等于没有神经网络，而是没有必需的显式环境模型。策略和世界模型可以共学：新交互改善模型，模型生成更有用的训练经验。

模拟会累积误差，策略也可能专门利用模拟器缺陷。真实交互用于校正，短模拟 rollout、模型不确定性和多环境覆盖可以改变这一风险。只把世界模型权重训练得更好，仍属于 Model 更新；只有外部环境程序或接口也被改写时，才同时涉及相应 Harness 演化。

Harness coordination 对模型而言是学会利用可见外部状态：何时检索记忆、调用哪种工具、怎样解释错误、何时保存中间结果。外部记忆“存在”与策略“学会使用它”是两件事，后者可以由工具示范和环境反馈训练。

20｜持续学习与测试时适应

怎样学新东西又保留旧能力

Continual learning 在任务流中反复学习，关心新任务收益、旧任务保留和长期适应速度。Plasticity 是继续改变的能力，stability/retention 是保留已有能力。Catastrophic forgetting 是顺序训练导致旧任务大幅退化；它与知识过时后的有意修订不同。

用局部一阶近似可以看清梯度干扰。新任务更新为 Δθ=-ηg_new，则旧任务损失变化约为 -η g_old · g_new。当两个梯度内积为负，这一步可能提高旧任务损失；内积为正则可能同时有利。该近似只描述局部，不是对长程训练的完整理论。

$$\Delta L_{old} \approx -\eta\, g_{old}^{\top} g_{new}$$

Replay 用旧样本重新施加约束；regularization 惩罚对重要参数或旧输出的过度偏移；parameter isolation 给任务分配适配器/模块；distillation 用旧模型输出维护行为；consolidation 把局部学到的能力整合进长期模型。EWC 用参数重要性加权约束，是正则化路线的经典例子。[34]

PEFT 是参数高效微调总称：LoRA、瓶颈 adapter、prefix tuning、soft prompt tuning、选层微调等。soft prompt 是可训练向量，不同于人手修改文本 prompt；prefix tuning 在模型内部添加可训练前缀表示。可训练参数少，常减少资源需求，但不会自动保证不遗忘。

测试时适应 可在当前任务的无标签输入、可验证结果或任务内反馈上更新。要说明更新谁、使用什么信号、何时重置。Episodic reset 每个任务从同一基础状态开始；streaming adaptation 沿任务流继承；consolidation 再把确认有用的局部变化保留。三者目标不同，不能把短期适应收益直接当作长期能力积累。

TTT layers 把快速学习的小模型作为序列状态；SEAL 则研究生成自编辑材料和更新指令，再进行适应。二者都涉及“测试时学习”，但所更新状态和外层训练机制不同。快速权重、激活状态、适配器和持久主干权重需要分别记录。[35][33]

知识编辑 旨在局部修改事实或关系；继续预训练吸收更广的分布；RAG 从外部取当前证据；长上下文在一次调用中呈现材料。选择取决于知识更新速度、可核验性、使用频率、隐私和计算成本，不是“所有知识都必须写入参数”。

学习新接口时，旧工具名、参数 schema 或返回结构可能变了。可以训练接口变体、使用局部适配器，再检查旧流程是否仍可执行。保存版本和适应起点，是为了能理解能力变化并恢复有效组合，不是用版本数量代替能力积累。

21 | 元学习与学习到的改进器

优化“怎样学习”

普通训练优化任务损失；meta-learning 优化“经过一次学习过程之后的表现”。被优化的对象可以是初始参数、学习率、优化器、训练数据生成器、奖励设计者，或修改技能/工作流的策略。关键是反馈来自下游学习结果，而非是否写了一段漂亮的改进建议。

$$\theta' = U(\theta, D_\phi), \qquad \phi^* = \arg\max_\phi J_{val}(\theta')$$

θ 是学习者参数，φ 控制生成数据或更新方案，U 是内层学习过程，J_val 是内层更新后的外层目标。内层解决当前训练，外层选择怎样让内层更有效。这就是 bilevel optimization（双层优化） 的基本结构。

MAML 学一个初始参数，使它经少量任务数据的梯度更新后能在该任务的新数据上泛化。Support set 用于内层适应，query set 用于外层判断适应效果；若把两者混在一起，可能只学会快速拟合训练样本。[32]

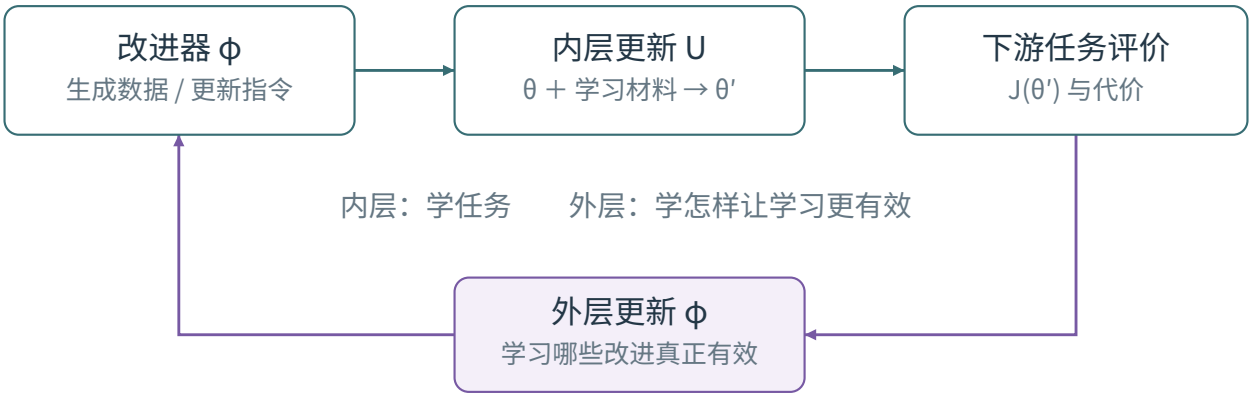


图 3 双层学习：改进器的反馈来自学习者更新后的下游效果。

若 U 可微，可通过展开更新、隐式微分或近似求外层梯度；若更新涉及离散文本、代码或不可微训练管线，可以用策略梯度、演化或黑箱搜索。完整展开很贵且梯度可能不稳定；代理任务便宜但会带来外层目标失配。

SEAL 让模型生成 self-edit：改写知识为训练材料，或给出数据增强与更新指令；执行内层微调后，用新模型的下游表现奖励这些自编辑行为。这解释了“学习怎样让自己学得更好”的具体含义，而不仅是自我反思。[33]

Synthetic-data generator training 奖励数据对学生的训练增益；reward designer training 奖励所设计奖励真正提高目标任务表现；skill/harness curator training 奖励整理后的技能与系统让后续执行更好。执行模型可冻结，而改进器仍在训练；因此“solver 没更新”不等于整个系统没有 Model 学习。

Learned optimizer/objective search 可以学习梯度到更新的映射，或搜索损失函数。Training systems co-design 同时考虑模型、数据、内核与调度：更低的每步损失但一轮慢十倍，未必更划算；更快的 rollout 若使策略陈旧严重，也可能损害训练效率。

外层奖励最好反映可迁移的实际收益，并扣除重要成本。若只奖励内层训练 loss 降低，改进器可生成重复容易样本；若只奖励某个固定验证集，会过拟合那套题。要学的是能改善新任务学习的方法，因此外层任务多样性与独立目标分布是定义的一部分。

22 | Model × Harness

九种耦合怎样进入参数学习

你熟悉外部系统，因此这里仅解释耦合带来的模型问题。令 J(θ,H) 为模型参数和外部系统组合后的表现。改变 H 会改变模型所见的状态与可用动作，训练 θ 又会改变最适合的 H。这是联合设计的原因；单向传递、交替更新和持续共演具有不同的反馈结构。

① 工作流与策略共同适配。 规划/执行分工、工具调用与错误恢复流程改变后，旧轨迹分布不一定仍匹配。可固定工作流训练模型，再固定模型改流程，也可用共同目标安排交替更新。每一轮都应在实际接口下采集经验，否则是在让新模型模仿旧世界。

② 外部经验进入参数。 复杂搜索、教师纠错、技能提示和工具支持产生轨迹，SFT/RL/蒸馏把这些经验转成可复用行为。技能条件自蒸馏 用带技能提示的模型教简化条件下的模型；动作空间编译 将复杂流程转成部署端可用的行动序列。移除外部支持后再看能力，才能判断哪些行为被内化。

③ 模型能力用于系统改写。 更新后的模型设计工作流、通信结构、工具、环境包装、训练程序和分析工具；将成功修改继承到下一轮。解题能力增强不必然提升这种设计能力，可以单独用“提出修改→运行→取得下游收益”的数据训练改进器。

④ 技能、记忆与策略共演。 外部库保存可执行程序或自然语言技能；参数学习负责检索、调用、写入、更新、删除与适用条件判断。将一段轨迹抽象为“何时适用、做什么、何时失败”的技能，再训练选择策略，比无限堆积记录更接近可迁移能力。库的内容与使用库的策略各自可以更新。

⑤ 任务、环境与学习共同变化。 模型的失败影响任务和探索分布；环境包装改变观察、行动与任务组合。图谱中的 Stage/Contract/Chain 可按阶段、接口契约、任务链理解，它们不是所有论文通用的统一算法名称。改变环境难度可以提供课程，但应保留任务语义与验证条件；世界模型模拟再与真实交互相互校正。

⑥ 奖励、评价与策略互相影响。 策略产生难例推动 RM 更新，也可以推动外部评价代码/工具/skills 修订。前者改变参数，后者改变程序；二者都影响过程奖励和结果奖励。偏好例与环境真值提供不同信息，应避免策略—评价器一起漂向与任务目标无关的方向。

⑦ 训练器与学习系统共同优化。 参数训练的结果用于修改训练配方、优化器、样本过滤、rollout 调度、奖励形状与训练目标；分析工具和研究记忆保留有效经验，实验分支可选择、合并和复用。固定研究 LLM 帮忙训练目标模型属于 AI4AI；若研究过程本身也被改进并继承，才多出对应的系统演化。

⑧ 组织结构与角色能力共同学习。 角色可共享权重并通过角色条件特化，也可用异构模型和专家路由。层次化委派、信息交接、协作轨迹和联合训练决定各角色见到什么信号；预算分配与组织重构改变行动成本。协作总奖励很难定位每个角色贡献，需处理多智能体信用分配和相互变化的策略分布。

⑨ 部署变化与再适配。 工具 schema、动作空间、skills/hooks/prompt 变体或模型版本改变后，训练与部署条件可能失配。可通过接口变体训练、跨模型适配或测试时局部学习恢复能力。版本兼容与长期回退服务于保留有效组合；跨模型搬用同一个 Harness 并不保证行为不变。

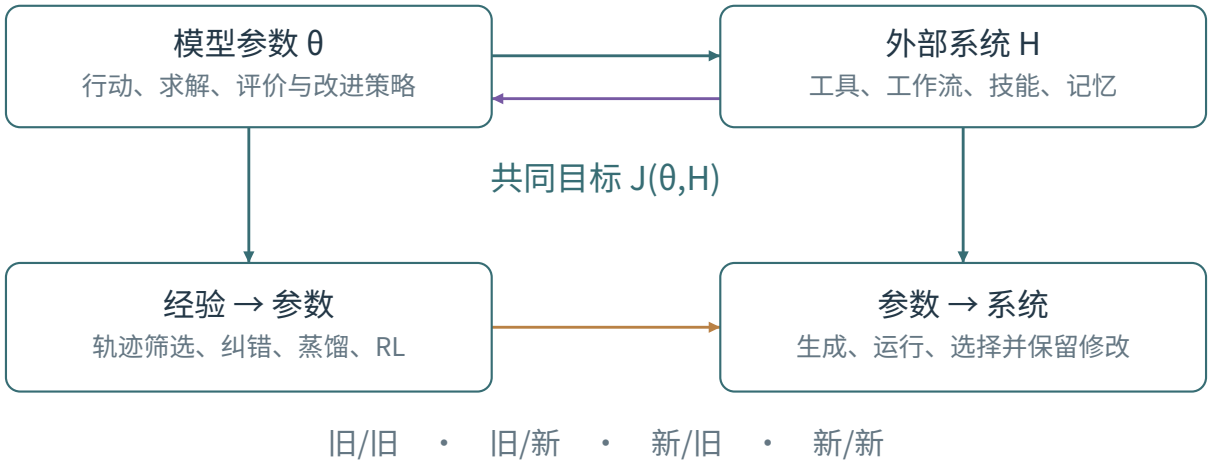


图 4 双向耦合：外部流程改变经验，参数更新改变可用的流程。四种组合帮助定位收益。

要判断增益来自模型、系统还是匹配，可比较旧模型/旧系统、旧模型/新系统、新模型/旧系统、新模型/新系统四种组合。只有新/新有效，说明存在强适配效应；新模型换回旧系统仍有收益，说明至少部分能力已写入参数。四组合比较还需使用相同任务和可比预算。

23 | 测评

究竟知道了什么，仍没知道什么

Benchmark 是任务集与协议；metric 是分数定义；evaluator 是判定过程或主体；verifier 是检查特定性质的实现。一个 benchmark 可以同时用可执行测试和 LLM judge；相同任务集换提示、预算、工具或判定器后，往往已不是完全相同的比较。

所测对象	常见量	能说明什么
语言分布拟合	token loss、perplexity	在给定分布上预测文本的能力
事实与知识	accuracy、事实核验率	按指定证据和答案规则作答的能力
推理与代码	解题率、pass@1、pass@k	指定采样与验证条件下的成功概率
交互代理	成功率、回报、步骤、成本	在给定环境和 Harness 下完成任务
偏好与表达	成对胜率、分维评分	评价规则所衡量的输出偏好
持续学习	新任务收益、旧任务保留、迁移	参数沿任务流演化的效果

Pass@1 通常表示一次采样通过的概率；估计时可以用多个样本的平均成功率。Pass@k 关心 k 个候选里至少一个通过，通常不要求系统自己选出那个正确候选。Best-of-k success 还包括选择器，可能明显低于 oracle pass@k。

若同题共采 n 次，其中 c 个通过，常用无偏估计为 1-C(n-c,k)/C(n,k)，要求 n≥k；c 的来源、采样温度与独立性假设需一致。不能把采样 100 次中挑出的最佳结果与另一模型一次输出直接称为同预算能力比较。

ID 是训练分布附近测试；OOD 是领域、格式、难度、时间或环境发生变化。OOD 不是一个统一难度等级；换一种措辞与换一种数学结构，是不同迁移。Robustness 关注合理扰动下性能稳定性；calibration 关注概率与频率；二者也不等于准确率。

Ablation（消融） 控制其他条件后去掉某个组件，判断其作用。若去掉组件同时少用一半计算，结果包含机制与预算两个变化。Causal attribution 要考虑数据量、参数量、推理预算、采样方式和评价器是否同步改变；对关键差异做有针对性的对照即可。

抽样误差会让小提升不稳定。n 个近似独立二值任务、成功率 p 的标准误差约为 sqrt[p(1-p)/n]；同一套题的两模型比较宜看配对差异。训练种子、任务异质性和多次方案选择还会增加不确定性，不能只用这个简单公式包办。

Contamination 不只来自原题进入预训练，还可能来自题解、近重复版本、检索结果、选择规则和测试反馈反复用于修改。测试题进入外层课程奖励后，它就是训练资源。任务相关事实可以正常使用，测试答案和选择反馈是否被提前获得，则要按照评测目标界定。

评价自改进还要比较固定预算下不同代的表现、改进器产生有效修改的能力，以及新任务上的收益。有限轮次上升说明在那些条件下发生了改进；持续开放式进步是更强的主张，需要不同的长期证据。

24 | 模型设计

六个轴怎样共同决定能力

可以把一次研发描述为架构 A、参数 θ、数据 D、目标 O、更新程序 U、训练计算 C，再加部署时推理算法 I 和评价目标 J。能力不是 θ 的单个数字属性，而是这个模型在指定输入、资源与环境中表现出来的行为。

$$\theta' = U(A, \theta, D, O, C), \qquad \text{Performance} = J(A, \theta', I, H)$$

因此设计顺序应从目标与失败原因开始：模型缺信息、缺表示、缺行为示范、缺探索、缺可靠反馈，还是已经会做却计算太贵？这些瓶颈分别对应不同干预，不能都归结为“再做一次 RL”或“再增大参数”。

目标变化	优先考虑的机制	为什么
大量新领域文本与术语	继续预训练、领域数据混合	直接改变长期接触的数据分布
已有知识但不会按任务工作	SFT、过程/工具示范	给出希望采用的行为条件与轨迹
候选都能生成但选择偏差	偏好学习、奖励优化、选择器	强化更符合目标的输出
偶尔成功但不稳定	验证筛选、RL、搜索后训练	把罕见成功变成更常见策略
长程交互总在错误后崩溃	on-policy 纠错、环境 RL	学习实际访问的失败与恢复状态
模型无法获得关键证据	多模态输入、检索、工具接口	先提供可用信息，再训练利用方式
固定能力推理太贵	蒸馏、量化、缓存、调度、推测解码	减少部署计算、存储或等待

这些是因果起点，不是一一对应定律。SFT 也能学知识，预训练也能形成行为，RL 也可改变表达和事实选择。架构提供归纳偏置与计算资源，数据规定经验，目标规定方向，优化决定能否到达，推理决定部署时如何使用。

Inductive bias（归纳偏置） 是模型和算法对什么模式更容易学习的倾向：注意力擅长按内容读上下文，循环状态偏向压缩历史，卷积偏向局部平移结构。它不保证真实世界恰好符合该结构。Capacity 是可表达和可学习模式的能力范围，不是“有多少参数就知道多少事实”。

设计里的关键取舍包括：容量与训练充分度，数据多样性与目标聚焦，稳定与可塑，探索与利用，质量与成本，外部可更新证据与参数内化。可比较方案的 Pareto frontier（帕累托前沿）表示在一个目标上再改善，就不能不牺牲另一个目标的非支配方案集合；它帮助避免用单一总分抹去真实代价。

25 | 贯穿算例

同一批回答怎样进入三种训练

设任务是编写一个处理整数列表的函数，训练环境提供输入输出规范、独立测试与运行时间约束。以下数量均为教学构造。当前模型对同一训练任务生成四个候选：A 正确且简洁，B 错误，C 正确但较慢，D 语法错误。验证奖励为 [1,0,1,0]，这是结果反馈；若另加速度奖励，目标已经变了。

SFT 路径。 保留 A、C，以问题为条件，以其代码为目标，mask 掉用户与测试返回。模型学“这些成功代码怎样写”。若只选 A，则把正确性和效率偏好共同带入了筛选。没有负样本对比，不代表其他答案概率完全不变；softmax 归一化会让概率重新分配。

DPO 路径。 若依据明确规则得到 A>B、C>D，构造两组偏好对。它提高好答案相对于坏答案的 log-odds，参考模型限制比较的基准。A 与 C 都正确，要不要加 A>C，取决于是否确实希望优化效率，以及慢多少才重要。

GRPO 路径。 四个奖励得到相对优势 [1,-1,1,-1]，在保存的旧概率与动作 mask 上计算策略目标。两个成功样本都被相对强化；仅此奖励不能区分 A 与 C 的速度。如果四个全错，组内优势没有正确性差异，需要更可学的题、更多探索或更好的初始化，而不是凭空增强某个错误答案。

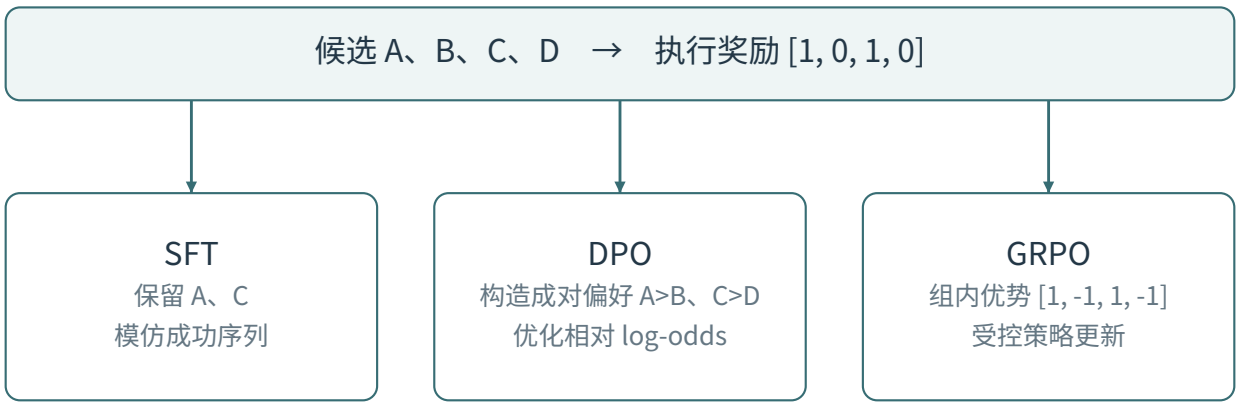


图 5 同一批轨迹可构成不同训练目标。算法名不决定反馈来自哪里。

再看一个只有“成功/失败”两种动作的标量模型。令成功概率 $p=\sigma(z)=0.4$。成功示范的 SFT 损失为 $-\log p$，对 z 的梯度是 $p-1=-0.6$。若 $\eta=0.1$，则 z 增加 0.06，p 从 0.4 增到约 0.4145。这个最小例子展示了梯度怎样提高目标行为概率。

若用奖励 $R(\text{成功})=1$、$R(\text{失败})=0$ 的 RL，期望奖励 $J=p$，因此 $dJ/dz=p(1-p)=0.24$。期望策略梯度提升 z；但有限采样会有波动，且只有一个失败样本时原始回报项可能为零。一个准确基线可以减方差，却不会替系统创造未获得的成功证据。

在完整闭环中，先从训练任务池生成候选并验证，再训练候选模型；独立验证集选择训练方案，最终未知测试评估泛化。下一轮用新模型重新采样，课程依据训练侧失败调整。重要的是让新参数真正参与下一轮经验生成，而不是一直使用旧缓存却称作新的自改进循环。

```
for round in rounds:
    tasks = curriculum.sample(training_pool)
    traces = rollout(snapshot(policy), tasks)
    feedback = verifier.evaluate(traces)
    training_data = build_targets(traces, feedback, replay)
    candidate = update(policy, training_data, chosen_objective)
    policy = select_with_validation(policy, candidate)
    replay, curriculum = revise_from_training_experience(...)
```

这里 select_with_validation 是可选的版本选择策略，不是所有训练必需的一环；若不断据此选择，最终评估仍需独立测试。伪代码省略并行与梯度细节，重点是数据从哪里来、以什么身份进入每个目标。

26 | 为什么闭环会停滞

从现象找到可改变的原因

自改进不会因为有一个环就持续增益。有效循环至少要持续提供有方向的信号、可获得的有用经验和能保留迁移的更新。三个环节中任何一个枯竭，反复运行同一程序都可能只消耗更多计算。

现象	可能的机制	对应改变什么
训练奖励升，真实成功率降	奖励漏洞、评价偏差、分布过拟合	修正反馈与任务覆盖，分析具体失败
多采样也几乎全错	缺前置能力、任务过难、搜索空间失配	补示范/知识、构造中间课程、换表示
所有候选越来越像	熵下降、筛选过窄、重复数据积累	改善探索与数据多样性，而非只加样本数
新任务好，旧任务差	梯度干扰、训练配比失衡	replay、正则、模块隔离或整合
judge 和 solver 一起自信	相关盲点与自我强化偏差	引入任务证据、难负例与独立判断条件

现象	可能的机制	对应改变什么
教师轨迹学不会部署动作	状态分布或接口不匹配	学生状态上的纠正，重新编译动作空间
loss 降了但能力不变	优化了无关 token 或容易模板	重新检查 mask、目标和数据价值

Reward hacking 指利用奖励与真实目标的差异取得高分；Goodhart 效应 指指标被强力优化后可能不再是好代理。二者不是“RL 必然失败”的定理，而是解释为何奖励必须与任务后果相连。Model collapse 则关注生成数据反复回流时可能丢失分布尾部或放大误差；结果取决于新数据、筛选、混合与采样条件，不能推成“合成数据一定有害”。[42]

对一个提升，应先问最能改变判断的问题：是增加了正确行为的出现率，还是只提高了选择器？是迁移到新任务，还是更熟悉原题？是同样成本更好，还是多用很多搜索？是学习器本身变好，还是评价标准变宽？答案决定下一步投入在哪里。

研究品味体现为找到高影响变量：改变信息可达性、任务表示、反馈可靠性、学习信号的归因粒度、经验覆盖、更新可塑性，往往比微调一串互不解释的超参数更有意义。但如果根本瓶颈是明显的实现错误，先修正它就是最有价值的工作。

27｜表示、因果与模型理解

哪些结论能从行为推出

模型把输入编码成隐藏表示，某些信息可以从这些表示中被读出。Probe（探针） 用一个额外模型预测某个属性，回答“这里是否包含可解码的信息”；它不能单独证明原模型真的依赖这条信息完成任务。容量过大的 probe 还可能自己学会目标。[39]

Ablation、activation patching 与干预 主动移除或替换一部分激活、头或模块，观察输出变化，更接近“这个计算环节是否起作用”。但干预可能把模型推到不自然状态，也可能影响许多因素；一个局部电路解释不一定覆盖全部输入与行为。[40]

Attention map 展示某层的信息混合权重，文本推理链 展示模型输出的中间说明，二者都不能直接等同于完整内部因果机制。外显推理可以帮助解决任务，也可能省略内部信息或给出事后理由；解释忠实性需要单独研究。[41]

Causal learning 要区分观察到的相关关系和行动造成的结果。大量文本能描述因果知识，但只依观察分布不能普遍识别所有因果结构。环境干预、实验、对照和结构假设提供额外信息；world model 的预测准确度也不自动保证干预预测准确。

不确定性 可来自世界本身的随机性（aleatoric）与模型缺知识（epistemic）。重复采样的分散度混合了采样机制、表达差异和模型信念，不能直接当真实认知不确定性。校准、模型分歧、证据覆盖和可执行验证各提供不同视角。

Hallucination 常指输出缺乏依据或与事实不符。成因包括缺信息、数据错误、错误关联、解码选择和目标偏好。把回答训练得更流畅不解决事实来源；让模型学会检索、核对、表达条件和在证据不足时避免编造，改变的是信息与行为机制。

理解模型的价值在于能预测“改什么会改变什么”，并找到更好的训练与设计。只给隐藏状态起一个漂亮名字、或只凭模型自述判断它有某种内部能力，都不足以建立这种解释。

28｜把知识变成可用的直觉

读完后，不必背所有缩写；尝试独立推演下面的问题，再看给出的解释。如果能说清条件变化会怎样改变学习，说明你已开始掌握方法，而不是只识别名词。

问题一：GRPO 是否必须用数学答案奖励？ 不必须。它需要同题候选的可比较奖励，反馈可来自执行器或 RM；“可验证”由反馈来源决定。规则奖励让学习更接近任务真值的程度，还取决于检查器是否正确与充分。

问题二：为什么一个较弱模型能从自己生成的数据变强？ 因为原分布中可能已有少量正确行为。搜索、筛选、外部反馈和数据重组可以得到比原始分布更好的学习目标，再把它压入参数；不需要假定每条生成都比模型本身更强。

问题三：模型做了十次反思但权重没变，是不是没有任何学习？ 它可能发生上下文适应或积累了外部经验，但尚不能据此声称持久参数学习。若反思被训练进参数或转成下次复用的技能，才出现相应持久变化。需要说清“学习”所指的状态。

问题四：把 70B 教师的答案交给 7B 学生，学生能否完全复制？ 取决于学生容量、数据覆盖、训练预算和部署信息。简单任务可以压缩很多教师计算；若教师有学生无法获得的证据或需要更大计算能力，有限示范不能保证复制全部能力。

问题五：测试时增加搜索后准确率提高，模型参数是否更强？ 参数可能完全没变；增强的是部署算法下的系统表现。若把搜索结果回流训练，再在相同推理预算下提高表现，才有证据支持参数能力改善。

问题六：训练样本都正确，为什么仍可能越训越差？ 正确样本可能覆盖过窄、重复严重、丢掉旧能力，或所教行为与部署状态不匹配。正确性是样本质量的一部分，不等于整个训练分布适当。

问题七：出题者是不是越能难倒 solver 越好？ 不。无解和含糊任务也能难倒它。好的出题机制产生合法、可反馈、有学习空间且服务目标能力的任务，必要时还要奖励训练后的实际进展。

问题八：同一模型既解题又评价，是否构成循环论证？ 共享角色本身不构成逻辑错误；问题是评价依据是否独立于想要证明的结论。执行结果、正确答案与可检查证据可以提供约束；纯粹互相肯定则不能保证方向。

A | 中英术语速查

这里提供检索入口；完整原理与条件在对应章，避免把同一解释重复写多遍。表中的章号也可通过 HTML 目录进入。

英文	中文	一句话定位	章
Token / Token ID	词元 / 词元编号	文本编码的离散单位与整数标识	02
Vocabulary	词表	token 的可选集合	02
Tokenizer / BPE	分词器 / 字节对编码	按子词或字节规则编码文本；BPE 逐步合并常见符号对	02
Embedding	嵌入	把离散 ID 查表变成连续向量	02
Tensor / Shape	张量 / 形状	多维数组及各维长度	02
Parameter / Weight	参数 / 权重	训练中可被优化、保存的数值	01-02
Activation / Hidden state	激活 / 隐藏状态	当前输入下的中间计算表示	02-03
Logits / LM head	分数 / 语言模型输出头	把隐藏状态投影到词表分数	02-03
Softmax / Sigmoid	概率归一化 / S 形函数	前者形成多类分布；后者把实数映射到 0-1	02、11
Context / Context window	上下文 / 上下文窗口	当前可用输入；支持的序列范围，实际还受资源与实现限制	02-03
Conditional probability	条件概率	给定上下文后的输出概率	02
Expectation / Variance	期望 / 方差	概率加权平均 / 随机波动程度	02
Entropy / KL divergence	熵 / KL 散度	分布分散程度 / 两分布的有向差异	02、11
Cross-entropy / NLL	交叉熵 / 负对数似然	以目标的负 log 概率衡量预测误差	02、08
Perplexity	困惑度	平均 token 损失的指数	02、23
Forward / Backward	前向 / 反向	算输出 / 用链式法则算梯度	02、06
Gradient / Learning rate	梯度 / 学习率	局部损失变化方向 / 更新步长	02、06
Backpropagation	反向传播	高效计算复合函数参数梯度	02
Generalization / Overfitting	泛化 / 过拟合	迁移到未见样本 / 过度适应训练细节	02、23

英文	中文	一句话定位	章
Self-attention / Cross-attention	自注意力 / 交叉注意力	同一序列内部读取 / 从另一输入表示读取	03-04
Query / Key / Value	查询 / 键 / 值	匹配需求、被匹配特征、读取内容	03
Causal mask / Loss mask	因果遮罩 / 损失遮罩	限制看未来 / 指定哪些 token 计损失	03、08
Multi-head attention	多头注意力	并行学习多组信息读取投影	03
MHA / MQA / GQA	多头 / 多查询 / 分组查询	K/V 头不共享、全共享或分组共享	03
MLP / FFN / SwiGLU	多层感知机 / 前馈网络 / 门控激活	位置内非线性计算及一种门控形式	03
Residual / Normalization	残差 / 归一化	输入加回输出 / 调整激活尺度	03
LayerNorm / RMSNorm	层归一化 / 均方根归一化	前者中心化并缩放；后者使用均方根尺度	03
RoPE	旋转位置编码	旋转 Q/K 分量使匹配含相对位置关系	03
Autoregressive	自回归	依前缀逐步生成后续 token	02-03
Encoder / Decoder	编码器 / 解码器	构造输入表示 / 条件生成输出	04
Dense / MoE	稠密 / 混合专家	广泛使用相同参数 / 条件选择专家	04
Expert / Router / Top-k routing	专家 / 路由器 / 选 k 专家	子网络、选择机制与稀疏激活规则	04
Total / Active parameters	总参数 / 激活参数	全部存储参数 / 单次 token 路径参与的参数	04、07
Load balancing	负载均衡	防止专家被过度或不足使用	04
SSM / RNN / Linear attention	状态空间 / 循环网络 / 线性注意力	不同历史压缩与序列计算方式	04
Diffusion language model	扩散语言模型	通过多轮恢复受损序列学习生成	04
Multimodal / Projector	多模态 / 投影连接层	跨信号表示与接口对齐	04
Pretraining / Base model	预训练 / 基础模型	广泛数据学习阶段 / 该阶段得到的起点模型	05
Continued / Domain-adaptive PT	继续 / 领域自适应预训练	用新数据延续基础训练	05
Mid-training / Post-training	中期训练 / 后训练	阶段称呼；边界依报告定义	05
Self-supervised learning	自监督学习	由数据本身构造监督目标	05

英文	中文	一句话定位	章
Data mixture / Deduplication	数据混合 / 去重	领域采样比例 / 减少重复覆盖	05、18
Scaling law / Compute-optimal	尺度律 / 算力最优	经验规模关系 / 给定成本下的配置取舍	05、24
Sample / Sequence	样本 / 序列	逻辑学习单元 / 实际 token 串	06
Packing / Padding	拼接装箱 / 补齐	提高序列利用率 / 对齐形状；mask 应反映真实边界	06、08
Batch / Micro-batch	批次 / 微批次	一次更新的数据 / 分次计算的部分	06
Gradient accumulation	梯度累积	多个微批次梯度合并后更新	06
Step / Epoch	更新步 / 数据遍历轮	优化器更新一次 / 按约定看遍数据一次	06
SGD / Adam / AdamW	梯度优化器	普通随机梯度 / 自适应矩 / 解耦权重衰减	06
Warmup / Decay / Clipping	预热 / 衰减 / 裁剪	调整学习率过程 / 限制梯度幅度	06
Regularization / Dropout	正则化 / 随机失活	抑制不适当拟合的一组约束与方法	06、20
Mixed precision	混合精度	不同计算与状态使用不同数值精度	07
FP32 / BF16 / FP16 / FP8	浮点格式	动态范围、精度与资源折中	07
Full fine-tuning / PEFT	全参微调 / 参数高效微调	更新全部目标权重 / 只训练较小参数集合	07、20
LoRA / Rank	低秩适配 / 秩	以两个小矩阵参数化权重增量 / 中间维度	07
QLoRA / Adapter	量化 LoRA / 适配模块	低比特冻结主干加低秩训练 / 可插拔训练增量	07
Prefix / Soft prompt tuning	前缀 / 软提示微调	训练内部前缀或输入向量，而非只改文本	20
DP / TP / PP / EP	数据 / 张量 / 流水线 / 专家并行	分样本、分矩阵、分层、分专家	07
Sequence / Context parallelism	序列 / 上下文并行	分摊序列维激活或长上下文计算	07
ZeRO / FSDP	模型状态分片	分摊优化器、梯度、参数等状态	07
Checkpoint / Resume	训练快照 / 恢复	保存并继续训练状态	07
Activation checkpointing	激活重计算	少存中间结果，反向时重算	07

英文	中文	一句话定位	章
SFT / Demonstration	监督微调 / 示范	按目标行为序列训练	08
Teacher forcing	教师强制	用正确前缀预测下一个 token	08
Exposure bias	暴露偏差	训练前缀与部署自身前缀的分布差异	08
Distillation / Teacher / Student	蒸馏 / 教师 / 学生	向学生转移教师的输出、分布或过程	08
Logit / Response / Policy distillation	分布 / 回答 / 策略蒸馏	监督对象分别为概率、文本、动作分布	08
Self-distillation	自蒸馏	用自身更强计算或条件下的行为教自己	08、13
Policy / Actor / Solver	策略 / 行动者 / 求解者	分布、行动角色与任务求解角色	09
State / Observation / Action	状态 / 观察 / 行动	环境真实状态、可见信息、策略选择	09
MDP / POMDP	马尔可夫 / 部分可观测决策过程	完整状态或部分观察的序贯决策模型	09
Episode / Trajectory / Rollout	任务回合 / 轨迹 / 采样执行	一次任务、过程记录与生成过程	09-10
Reward / Return / Discount	奖励 / 回报 / 折扣	即时信号、未来累计与时间权重	09
Value / Q / Advantage	价值 / 动作价值 / 优势	状态预期、先做动作的预期与相对差值	09
Critic / Baseline	价值评价器 / 基线	预测未来回报 / 降低策略梯度方差的参照	09-10
Policy gradient / REINFORCE	策略梯度 / 回报加权估计	以回报调整被采样行为的 log 概率	09
Credit assignment	信用分配	定位哪些动作导致最终结果	09、15、19
PPO / Ratio / Clip	近端策略优化 / 概率比 / 截断	控制旧轨迹上的策略更新目标	10
GAE / TD error	广义优势估计 / 时序差分误差	混合不同跨度的回报信息	10
GRPO / Group advantage	组相对策略优化 / 组内优势	用同题多回答比较构造更新信号	10
Old policy / Reference policy	旧策略 / 参考策略	采样快照 / 正则比较基准	10-11

英文	中文	一句话定位	章
Preference / Chosen / Rejected	偏好 / 偏好答案 / 较差答案	成对比较监督的三个要素	11
Reward model / Bradley-Terry	奖励模型 / 成对偏好模型	评分函数 / 从分差产生比较概率	11
RLHF / RLAIF	人类 / AI 反馈学习	主要区分反馈来源	11、14
DPO / Iterative DPO	直接偏好优化 / 迭代偏好优化	相对 log-odds 损失 / 多轮刷新数据	11
KL regularization	KL 正则	限制相对参考分布的偏移	11
Greedy / Temperature	贪心 / 温度	最大概率选择 / 调节采样集中度	12
Top-k / Top-p sampling	前 k / 核采样	限制生成候选的规则	12
CoT / Reasoning model	推理链 / 推理模型	外显中间步骤 / 以推理行为为重点的模型	12、27
Self-consistency / Best-of-N	自一致 / N 中选优	答案聚合 / 评价器选择	12
Beam search / MCTS	束搜索 / 蒙特卡洛树搜索	保留前缀 / 按分支价值分配搜索	12
Test-time compute / ICL	测试时计算 / 上下文学习	使用更多推理资源 / 通过输入示例适应	12
Prefill / Decode / KV cache	预填充 / 解码 / 键值缓存	处理前缀、延续生成与缓存中间状态	03、12
FlashAttention / PagedAttention	注意力计算 / 缓存管理优化	减少 IO / 管理 KV 动态内存	07
Speculative decoding	推测解码	草稿提出，目标分布校正与验证	12
PTQ / QAT / Pruning	训练后量化 / 量化感知训练 / 剪枝	减少精度或结构计算的路线	12
Batching / Throughput / Latency	批处理 / 吞吐 / 延迟	并发计算、单位时间产出、请求等待时间	12
Self-training / Bootstrapping	自训练 / 自举	自身经验回流参数并用于下一轮	13
Rejection fine-tuning	筛选微调	保留合格轨迹再做监督训练	13
Rationale bootstrapping	推理链自举	把筛选或构造的推理过程用于下一轮学习	13
Critique-revise / Rubric	批评修订 / 评分准则	指出不足并改写 / 规定比较维度	14

英文	中文	一句话定位	章
Constitution / LLM-as-a-Judge	原则集 / 模型担任评价者	反馈准则与角色实现	14
RLVR / Verifier / Grounding	可验证奖励 RL / 验证器 / 外部依据	目标事实如何进入反馈	15
ORM / PRM	结果 / 过程奖励模型	对最终结果或中间步骤评价	15-16
Reward shaping	奖励塑形	加入额外反馈以改变学习路径	15
Search-to-train	搜索回流训练	把昂贵搜索发现的解压入参数	15
Generative RM / Meta-verification	生成式评价 / 元验证	生成理由再判定 / 检查评价依据	16
Calibration / Brier score	校准 / 概率误差分数	声明概率与真实频率是否匹配	16、23
Co-training / Co-evolution	共训 / 共演	互相提供学习信号 / 持续相互改变与继承	16、22
Proposer / Challenger / Opponent	出题者 / 挑战者 / 对手	改变学习者遇到的任务或对抗条件	17
Self-play / Learnability	自博弈 / 可学习性	随能力变化的任务分布 / 训练增益潜力	17
Novelty / Diversity	新颖性 / 多样性	与过去不同 / 对不同区域的覆盖	17
Curriculum / Curator	课程 / 课程选择者	训练分布的时序组织及控制角色	18
Competence frontier / Learning progress	能力边界 / 学习进展	已有基础但不稳定的区域 / 更新带来的变化	18
Bandit / Data valuation	多臂选择 / 数据价值	探索利用分配 / 对下游训练的贡献	18
Active learning	主动学习	选择值得请求额外标签的样本	18
On-policy / Off-policy	同策略 / 异策略数据	行为策略与被优化策略的关系	19
Online / Offline / Asynchronous	在线 / 离线 / 异步	采集更新节奏与执行时间关系	19
Replay / Relabeling	回放 / 重标注	重用旧经验 / 按有效规则重算目标	19
Importance sampling / Policy lag	重要性采样 / 策略延迟	修正分布差异 / 生成版本落后程度	10、19
Agentic RL / Tool SFT	代理 RL / 工具示范微调	从交互后果或调用示范学习	19
World model / Model-based RL	世界模型 / 基于模型 RL	预测环境后果 / 使用该预测进行学习或规划	19

英文	中文	一句话定位	章
Continual learning / Streaming	持续学习 / 流式适应	沿任务流继承学习结果	20
Forgetting / Interference	遗忘 / 干扰	旧能力退化 / 更新方向或表示冲突	20
Plasticity / Retention	可塑性 / 保留	继续学习能力 / 旧能力维持	20
Reset / Consolidation	重置 / 整合	恢复起点 / 转成长期保留能力	20
TTT / TTA / Fast weights	测试时训练 / 适应 / 快权重	任务或序列内的可学习状态变化	12、20
Knowledge editing / RAG	知识编辑 / 检索增强生成	局部改参数 / 外部提取证据	20
Meta-learning / Bilevel optimization	元学习 / 双层优化	根据学习后表现优化学习过程	21
Inner / Outer loop	内层 / 外层	执行适应 / 改进适应规则	21
Support / Query set	支持集 / 查询集	内层学习数据 / 适应效果评价数据	21
MAML / Learned optimizer	元初始化 / 学习到的优化器	优化易适应起点 / 优化更新规则	21
Self-edit / Improvement policy	自编辑 / 改进策略	产生学习材料或指令 / 学习如何提高系统	21
Internalization / Externalization	内化 / 外化	经验进入参数 / 模型能力生成外部资产	22
Co-adaptation / Alternating optimization	共同适配 / 交替优化	互相匹配 / 分步固定另一侧更新	22
Role specialization / Routing	角色特化 / 路由	训练分工能力 / 把任务送给合适组件	22
Benchmark / Metric / Evaluator	题集协议 / 指标 / 评价者	任务是什么、怎么算分、谁作判断	23
Pass@1 / Pass@k / Win rate	单次 / k 次至少一成 / 胜率	不同采样与偏好评价目标	23
ID / OOD / Robustness	分布内 / 分布外 / 鲁棒性	与训练分布关系 / 扰动稳定性	23
Contamination / Ablation	污染 / 消融	测试信息提前进入训练 / 控制条件移除组件	23
Inductive bias / Capacity	归纳偏置 / 容量	容易学习什么 / 可表达与学习的能力范围	24
Pareto frontier	帕累托前沿	多目标中没有被全面支配的方案集合	24

英文	中文	一句话定位	章
Reward hacking / Goodhart	奖励利用 / 指标失真	优化代理目标与真实目标偏离	26
Model collapse	模型坍缩	反复生成回流中分布信息可能丢失的现象	26
Probe / Activation patching	探针 / 激活修补	检测可解码信息 / 干预内部计算	27
Epistemic / Aleatoric uncertainty	认知 / 随机不确定性	知识不足 / 数据或环境内在随机性	27
Hallucination / Faithfulness	幻觉 / 解释忠实性	缺依据输出 / 解释是否反映实际决定因素	27
AI4AI / Self-improvement / RSI	AI 改进 AI / 自改进 / 递归自改进	辅助改进、保留改进、影响后续改进条件的不同关系	01、21-22

B｜61 个基础主题索引

以下按基础主题定位正文。相关内容在正文中按学习依赖组织，术语定义见附录 A。

编号	主题	本书章号
0	整个 Model 层	00、01、24
1	一个 LLM 是什么	02、03
2	基础模型名词	02、A
3	Transformer	03
4	Dense 与 MoE	04
5	训练流程	02、06
6	Step/Batch/Microbatch/Epoch	06
7	Pretraining	05
8	Continued/Domain PT	05、20
9	SFT	08
10	PT 与 SFT 的关系	05、08
11	Distillation	08
12	Rejection/Self-training	13
13	Preference learning	11
14	Reward Model	11、16
15	RLHF/RLAIF	11、14
16	DPO	11
17	RL 基础	09
18	RL 与 token	09
19	Advantage	09、10
20	PPO	10
21	GRPO	10
22	RLVR	15

编号	主题	本书章号
23	Outcome/Process reward	15
24	On/Off-policy	19
25	Online 与 On-policy	19
26	Replay	13、19、20
27	KL regularization	02、11
28	Entropy	02、09
29	Credit assignment	09、15、19
30	Rollout 与 Training	10、25
31	LoRA	07
32	QLoRA	07
33	PEFT	20
34	Full fine-tuning	07
35	AdamW	06
36	Learning rate	06
37	Gradient clipping	06
38	Mixed precision	07
39	Distributed training	07
40	Checkpointing	07
41	Scaling	05
42	Reasoning model	12
43	Test-time compute	12
44	Test-time training	12、20
45	Continual learning	20
46	Meta-learning	21
47	Curriculum	18
48	Self-play	17

编号	主题	本书章号
49	Evaluator co-training	16
50	功能角色	01、09、16、22
51	Model RSI 十分支	13-21、C
52	能力形成来源	24
53	模型测评	23
54	Benchmark/Metric/Evaluator/Verifier	23
55	两种 Optimization	06-07、12
56	Quantization	07、12
57	KV cache	03
58	FlashAttention	07
59	Speculative decoding	12
60	模型研发六轴	24、28

C｜Model 与 Model × Harness 图谱对应

图谱 Model 含 10 个分支、51 个子项；Model × Harness 含 9 个分支、44 个子项。以下逐项列出图谱用语，均有正文位置。机制可交叉，不能把这些项当作互斥算法分类。

Model：10 个学习分支

图谱分支	全部子项	正文章号
自生成数据与自训练	1. Rationale bootstrapping：推理链自举；2. Rejection fine-tuning：正确轨迹筛选；3. Self-consistency filtering：自一致筛选；4. Self-distillation：自身经验蒸馏；5. Replay / mixture：新旧数据混合	08、13
自批评与 AI 偏好反馈	1. Critique–revise：批评与修订；2. RLAIF：AI 反馈强化学习；3. Iterative DPO / preference optimization；4. Constitution / rubric：原则与评价准则；5. Shared generator–judge：生成与评价共享参数	11、14
可验证反馈与策略改进	1. Outcome verification：结果核验；2. Execution feedback：程序与工具执行；3. Formal verification：Lean 等证明核验；4. Search-to-train：搜索结果回流训练；5. Process credit：中间步骤与轨迹归因	10、15
评价器学习与生成—验证共演	1. Generative reward model：生成式奖励模型；2. Process / outcome verifier：过程与结果验证；3. Meta-verification：检查评价理由；4. Actor–critic co-training：执行与评价共训；5. Calibration：以可验证任务校准开放式评价	11、16
任务生成与自博弈	1. Proposer–solver：出题者与求解者；2. Adversarial self-play：攻防自博弈；3. Environment-grounded task generation；4. Learnability reward：可学习性反馈；5. Diversity / novelty：覆盖与新颖性	17
课程与数据价值学习	1. Competence frontier：能力边界；2. Learning-progress curriculum：学习进展课程；3. Bandit curator：数据选择 bandit；4. Difficulty / domain balancing；5. Data valuation：样本的下游训练价值	18
环境交互与长程经验学习	1. Agentic RL：工具与多步决策训练；2. Trajectory credit assignment；3. Experience replay / relabeling；4. Simulated and real environments；5. Harness coordination：学会使用外部状态；6. Policy–world-model co-learning	09、19
学习如何改进学习者	1. Bilevel optimization：内外层学习；2. Synthetic-data generator training；3. Learned self-edit：学习数据 / 更新指令；4. Reward designer training；5. Skill / harness curator training	21
持续学习与测试时适应	1. Test-time training / RL；2. Streaming adaptation：任务流适应；3. Retention / interference：保留与干扰；4. Parameter-efficient adaptation：LoRA 等；5. Reset / consolidation：重置与长期保留	07、20

图谱分支	全部子项	正文章号
预训练中的 AI4AI	1. Synthetic / rephrased corpora；2. Data mixture optimization；3. Curriculum for pretraining；4. Learned optimizer / objective search；5. Training systems co-design	05、21

Model × Harness：9 个耦合分支

图谱分支	全部子项	正文章号
工作流与策略共同适配	1. 规划与执行分工；2. 工具调用与错误恢复；3. 模型—工作流分布匹配；4. 交替更新与联合目标	19、22①
外部经验进入参数	1. 成功轨迹筛选与SFT；2. 局部纠错与on-policy监督；3. 技能条件自蒸馏；4. 复杂harness向目标动作空间编译；5. 外部支持移除后的能力保持	08、22②
模型能力用于系统改写	1. 工作流与通信结构生成；2. 工具与技能程序合成；3. 环境包装与任务设计；4. 训练程序与诊断工具修订；5. 改进器在下一轮复用	21、22③
技能、记忆与策略共演	1. 可执行技能与自然语言技能；2. 技能检索及调用策略；3. 记忆写入/更新/删除策略；4. 经验抽象与适用条件；5. 外部库扩展与参数学习	19、22④
任务、环境与学习共同变化	1. 自动课程与能力边界；2. 任务生成及验证；3. 环境 Stage/Contract/Chain；4. 真实交互与世界模型模拟；5. 探索分布与学习价值	17-19、22⑤
奖励、评价与策略互相影响	1. 过程奖励与结果奖励；2. reward-model更新；3. 可演化的评价工具和skills；4. 偏好示例与环境真值；5. 策略—评价器分布变化	15-16、22⑥
训练器与学习系统共同优化	1. 训练配方与优化器；2. 样本过滤与rollout调度；3. 奖励形状与训练目标；4. 诊断工具及训练记忆；5. 实验分支选择、合并与复用	06-07、21、22⑦
组织结构与角色能力共同学习	1. 共享权重与角色特化；2. 异构模型与专家路由；3. 层次化委派与信息交接；4. 协作轨迹与联合训练；5. 预算分配与组织重构	09、22⑧
部署变化与再适配	1. 工具schema与动作空间变化；2. skills/hooks/prompt变体；3. 跨模型harness迁移；4. 测试时训练与局部适配；5. 版本兼容及长期回退	20、22⑨

D｜原始文献与进一步阅读

正文以机制教学为主，编号对应下列原始论文。年份按首次公开年份列示，链接可进入修订版本。书中算例、结构图和学习顺序为本手册的教学组织，不是论文实验结果。文献研读状态见图谱中的对应记录。

建议先读 [1]、[21]、[22] 建立结构和损失的联系，再读 [25]、[30]、[33] 理解经验生成、任务生成与更新生成。若想看完整模型报告，用 [38] 把数据、计算和后训练重新串联。

[1] Attention Is All You Need

2017。Transformer 的原始架构；与现代 decoder-only 设计区分阅读。 原文

[2] LLaMA: Open and Efficient Foundation Language Models

2023。现代开源 decoder-only 模型的结构与训练实例。 原文

[3] RoFormer: Enhanced Transformer with Rotary Position Embedding

2021。位置旋转如何进入注意力匹配。 原文

[4] GQA: Training Generalized Multi-Query Transformer Models from Multi-Head Checkpoints

2023。共享 KV 头的结构与资源折中。 原文

[5] Switch Transformers: Scaling to Trillion Parameter Models with Simple and Efficient Sparsity

2021。稀疏专家、路由和训练负载。 原文

[6] Mamba: Linear-Time Sequence Modeling with Selective State Spaces

2023。选择性状态空间模型的序列建模思路。 原文

[7] BERT: Pre-training of Deep Bidirectional Transformers for Language Understanding

2018。双向表示与掩码预训练。 原文

[8] Exploring the Limits of Transfer Learning with a Unified Text-to-Text Transformer

2019。T5 的统一文本到文本框架。 原文

[9] Large Language Diffusion Models

2025。掩码扩散语言生成路线。 原文

[10] Visual Instruction Tuning

2023。视觉编码器、语言模型与指令对齐。 原文

[11] Training Compute-Optimal Large Language Models

2022。训练算力下参数和数据的经验折中。 原文

[12] DoReMi: Optimizing Data Mixtures Speeds Up Language Model Pretraining

2023。用代理模型研究数据混合权重。 原文

[13] Decoupled Weight Decay Regularization

2017。AdamW 与自适应优化中的权重衰减。 原文

[14] LoRA: Low-Rank Adaptation of Large Language Models

2021。冻结主干和低秩增量的参数化。 原文

[15] QLoRA: Efficient Finetuning of Quantized LLMs

2023。低比特冻结主干上的适配器训练。 原文

[16] ZeRO: Memory Optimizations Toward Training Trillion Parameter Models

2019。训练状态分片与资源分析。 原文

[17] FlashAttention: Fast and Memory-Efficient Exact Attention with IO-Awareness

2022。精确注意力的内存读写优化。 原文

[18] Efficient Memory Management for Large Language Model Serving with PagedAttention

2023。KV cache 分页与服务吞吐。 原文

[19] Distilling the Knowledge in a Neural Network

2015。分布蒸馏与教师—学生学习。 原文

[20] Proximal Policy Optimization Algorithms

2017。PPO surrogate、裁剪与采样更新。 原文

[21] DeepSeekMath: Pushing the Limits of Mathematical Reasoning in Open Language Models

2024。GRPO；重点读 §4.1 和附录训练目标。 原文

[22] Direct Preference Optimization: Your Language Model is Secretly a Reward Model

2023。KL 正则目标与偏好损失的联系。 原文

[23] Constitutional AI: Harmlessness from AI Feedback

2022。批评修订、原则与 AI 偏好反馈。 原文

[24] Self-Consistency Improves Chain of Thought Reasoning in Language Models

2022。多样推理与答案聚合。 原文

[25] STaR: Bootstrapping Reasoning With Reasoning

2022。推理链自举与答案条件化。 原文

[26] Beyond Human Data: Scaling Self-Training for Problem-Solving with Language Models

2023。ReST-EM 的生成、筛选、再训练。 原文

[27] Self-Rewarding Language Models

2024。共享评价角色与迭代 DPO。 原文

[28] Let's Verify Step by Step

2023。过程监督与结果监督的区分。 原文

[29] Self-Taught Evaluators

2024。利用合成对照与理由训练评价器。 原文

[30] Absolute Zero: Reinforced Self-play Reasoning with Zero Data

2025。执行器约束下的出题与解题自博弈。 原文

[31] WebRL: Training LLM Web Agents via Self-Evolving Online Curriculum Reinforcement Learning

2024。交互失败、任务课程与策略更新。 原文

[32] Model-Agnostic Meta-Learning for Fast Adaptation of Deep Networks

2017。学习能快速适应的初始化。 原文

[33] Self-Adapting Language Models

2025。SEAL 的自编辑、内层适应与外层奖励。 原文

[34] Overcoming catastrophic forgetting in neural networks

2016。顺序学习中的参数重要性约束。 原文

[35] Learning to (Learn at Test Time): RNNs with Expressive Hidden States

2024。TTT layers 的序列内学习状态。 原文

[36] A Reduction of Imitation Learning and Structured Prediction to No-Regret Online Learning

2010。DAgger 与学习者状态上的监督。 原文

[37] DeepSeek-R1: Incentivizing Reasoning Capability in LLMs via Reinforcement Learning

2025。推理后训练与多阶段学习实例。 原文

[38] The Llama 3 Herd of Models

2024。把架构、数据、后训练与系统放回完整报告阅读。 原文

[39] Designing and Interpreting Probes with Control Tasks

2019。可解码信息、探针容量和解释边界。 原文

[40] Interpretability in the Wild: a Circuit for Indirect Object Identification in GPT-2 small

2022。内部组件干预与电路解释实例。 原文

[41] Language Models Don't Always Say What They Think: Unfaithful Explanations in Chain-of-Thought Prompting

2023。外显推理与真实决定因素的差异。 原文

[42] AI models collapse when trained on recursively generated data

2024。特定递归数据回流条件下的分布退化。 原文

[43] Fast Inference from Transformers via Speculative Decoding

2022。保持目标采样分布的推测解码。 原文